FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA

LEONARDO KOHN
MAURÍCIO RENCK GEDRAT

SENTIMENTO DE NOTÍCIAS E RETORNO DE AÇÕES: análise de risco de carteiras na bolsa brasileira

NOVO HAMBURGO
2026

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA

LEONARDO KOHN
MAURÍCIO RENCK GEDRAT

SENTIMENTO DE NOTÍCIAS E RETORNO DE AÇÕES: análise de risco de carteiras na bolsa brasileira

Relatório de pesquisa apresentado à MOSTRATEC-LIBERATO 2026 – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, na categoria Ciências da Computação, como resultado do Trabalho de Conclusão do Curso Técnico em Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha.

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Contatos:
Leonardo Kohn
23000322@liberato.com.br
Maurício Renck Gedrat
23000418@liberato.com.br
Prof. Raul Mesquita
raulfmesquita@liberato.com.br

NOVO HAMBURGO
2026

RESUMO

Este trabalho investigou se o sentimento de notícias da imprensa econômica, entendido como o tom positivo ou negativo do texto, se associa ao retorno de ações da B3 e qual é a direção dessa relação: a notícia antecede o preço ou o preço antecede a notícia? Iniciado em março de 2026 como uma ferramenta de risco de carteiras, o projeto tornou-se um teste de hipótese entre julho e setembro. Duas teorias fazem previsões opostas: pela eficiência de mercado, o preço já incorpora a informação pública (Fama, 1970); pela literatura de sentimento, o tom da mídia move o preço no curto prazo (Tetlock, 2007). Foram analisadas 18.463 notícias sobre oito ações, de 2024 a 2026, e, como réplicas, 7.291 notícias de 2021 a 2023 e 1.160 sobre oito ações de menor liquidez. O sentimento foi medido por um léxico financeiro em português construído pelos autores e, como verificação, pelo modelo FinBERT-PT-BR (Santos; Bianchi; Costa, 2023). A associação foi medida pela correlação de Pearson, com p-valores por permutação e correção de Holm (1979). O método foi validado em 1.000 séries simuladas, com 5,0% de falsos positivos, e, a partir de 28/09/2026, cada rodada de testes foi pré-registrada (Nosek et al., 2018), com todos os resultados reportados, inclusive os nulos. No mesmo dia da notícia, a hipótese nula foi rejeitada em seis dos oito ativos, com correlações entre 0,10 e 0,20; a associação sobreviveu ao desconto do Ibovespa, foi específica da própria empresa e repetiu-se nas duas réplicas. Para identificar a direção, o horário exato de 4.998 notícias foi cruzado com preços de abertura e de 60, 5 e 1 minuto. O sentimento das notícias da noite acompanhou o pregão encerrado ($r = 0,083$; $p = 0,001$), e o das notícias do pregão acompanhou a hora anterior ($r = 0,091$; $p = 0,003$), associação que não se manteve com o FinBERT-PT-BR; no sentido oposto, não houve associação significativa com a abertura, a hora ou os minutos seguintes. Um verificador reproduziu os resultados a partir dos dados congelados. Concluiu-se que a associação é real, mas que a imprensa reflete um movimento que o preço já realizou, resultado compatível com a eficiência de mercado na forma semiforte. As principais limitações são o menor efeito detectável de cada teste e a validação preliminar da medida de sentimento. Uma coleta diária em andamento testará o resultado com notícias futuras.

Palavras-chave: sentimento de notícias; mercado de capitais; eficiência de mercado; precedência temporal; reprodutibilidade.

ABSTRACT

This study investigated whether the sentiment of financial news, understood as the positive or negative tone of the text, is associated with the returns of stocks on B3, the Brazilian stock exchange, and in which direction: does the news precede the price, or does the price precede the news? Started in March 2026 as a portfolio risk tool, the project became a hypothesis test between July and September. Two theories make opposite predictions: under market efficiency, prices already incorporate public information (Fama, 1970); under the investor sentiment literature, media tone moves prices in the short term (Tetlock, 2007). In total, 18,463 articles about eight stocks were analyzed from 2024 to 2026 and, as replications, 7,291 articles from 2021 to 2023 and 1,160 about eight less liquid stocks. Sentiment was measured with a Portuguese financial lexicon built by the authors and, as a check, with the FinBERT-PT-BR model (Santos; Bianchi; Costa, 2023). The association was measured by Pearson correlation, with permutation p-values and Holm correction (Holm, 1979). The method was validated on 1,000 simulated series, with a 5.0% false positive rate, and from 28 September 2026 on, every round of tests was preregistered (Nosek et al., 2018), with all results reported, including null ones. On the day of the news, the null hypothesis was rejected for six of the eight stocks, with correlations between 0.10 and 0.20; the association survived adjustment for the Ibovespa index, was specific to the company itself, and held in both replications. To identify the direction, the exact publication time of 4,998 articles was matched with opening prices and 60-, 5- and 1-minute bars. The sentiment of evening news tracked the session that had already closed ($r = 0.083$; $p = 0.001$), and that of intraday news tracked the previous hour ($r = 0.091$; $p = 0.003$), an association that did not hold with FinBERT-PT-BR; in the opposite direction, there was no significant association with the next opening, hour or minutes. A verifier reproduced the results from the frozen data. The association is real, but the press reflects a price movement that has already happened, a result consistent with semi-strong market efficiency. The main limitations are the minimum detectable effect of each test and the preliminary validation of the sentiment measure. An ongoing daily data collection will test the result with future news.

Keywords: news sentiment; capital markets; market efficiency; temporal precedence; reproducibility.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Retorno anormal acumulado em torno de 600 anúncios de lucros de 30 empresas do índice Dow Jones, do dia −20 ao dia +20.....18
Figura 2 – Retorno acumulado, minuto a minuto, de ações comentadas ao vivo no canal de televisão CNBC, de 15 minutos antes a 15 minutos depois do comentário.....19
Figura 3 – Lista de documentos entregues por companhias abertas à CVM, com data e horário de entrega.....20
Figura 4 – Abordagem léxica e modelo de linguagem: como cada uma chega ao escore de uma manchete.....23
Figura 5 – Diagramas de dispersão com correlações de tamanhos diferentes (dados simulados, n = 500).....24
Figura 6 – Etapas da metodologia.....27
Figura 7 – Marcos do projeto em 2026.....29
Figura 8 – Resultado da busca por "Petrobras" no Google Notícias.....36
Figura 9 – Exemplo de matéria com o horário de publicação informado pelo veículo.....37
Figura 10 – Testes de direção na linha do tempo: o que é comparado antes e depois da notícia em cada resolução.....42
Figura 11 – Validação do módulo estatístico com dados sintéticos (cenário A).....45
Figura 12 – Poder do teste com 20 e com 60 dias com notícia, para um efeito de r ≈ 0,36.....45
Figura 13 – Pasta de pré-registros e adendos no repositório do projeto, com a data de cada documento no nome do arquivo.....46
Figura 14 – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D+k, com os 8 ativos agrupados (n = 4.131).....49
Figura 15 – Correlação em cada teste de direção, com a faixa de efeitos pequenos demais para o teste detectar.....52
Figura 16 – Retorno anormal acumulado, hora a hora, em torno das notícias publicadas no pregão (terços extremos de sentimento).....53
Figura 17 – Retorno anormal acumulado, minuto a minuto, em torno da publicação (terços extremos de sentimento).....54

Figura 18 – Concordância (kappa reponderado, com intervalo de 95%) de cada medida com os rótulos de referência.....55
Figura 19 – Final da execução do verificador no computador Windows de um dos autores: 99 de 99 saídas conferem com a referência.....56
Quadro 1 – Previsões das duas linhas teóricas para a relação entre notícia e preço.....26
Quadro 2 – Estudos brasileiros sobre sentimento e mercado de ações.....26
Quadro 3 – Cronograma da pesquisa.....28
Quadro 4 – Métricas do sistema de risco de carteiras (fase 1).....30
Quadro 5 – Diferenças entre a versão da FEICIT e a versão atual.....32
Quadro 6 – Variáveis do estudo.....35
Quadro 7 – Exemplos de cálculo do escore do léxico.....39
Quadro 8 – Testes de direção por resolução de tempo.....41
Quadro 9 – Pré-registros e adendos do estudo.....69

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Amostras do estudo.....34
Tabela 2 – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D−1, D+0 e D+1, por ativo, com p-valores clássicos.....49
Tabela 3 – Testes de robustez e réplicas da associação no mesmo dia (D+0).....50

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicações (do inglês Application Programming Interface)
B3	Brasil, Bolsa, Balcão
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
FEICIT	Feira Interna de Ciências e Tecnologia
HHI	Índice de Herfindahl-Hirschman
MOSTRATEC	Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia
RSS	Really Simple Syndication (formato de distribuição de conteúdo da web)
SHA-256	Algoritmo de hash seguro de 256 bits (do inglês Secure Hash Algorithm)
SMLL	Índice Small Cap da B3
UTC	Tempo Universal Coordenado
VaR	Valor em Risco (do inglês Value at Risk)

LISTA DE SÍMBOLOS

H_0, H_1	hipótese nula e hipótese alternativa
ρ	coeficiente de correlação na população
r	coeficiente de correlação de Pearson calculado na amostra
p	p-valor
n	número de observações
D, D+k	pregão ao qual a notícia foi atribuída e k pregões depois dele
v_k	valor final do termo k do léxico encontrado no texto
s, s_j	escore de sentimento de um texto e da notícia j
$S_{i,t}$	sentimento médio do ativo i no pregão t
$N_{i,t}$	número de notícias do ativo i atribuídas ao pregão t
$F_{i,t}$, $A_{i,t}$	preço de fechamento e preço de abertura do ativo i no pregão t
$R_{i,t}$	retorno logarítmico do ativo i no pregão t
$R_{m,t}$	retorno logarítmico do Ibovespa no pregão t
$AR_{i,t}$	retorno anormal do ativo i no pregão t
α_i, β_i	intercepto e sensibilidade ao mercado no modelo de mercado
B	número de permutações (10.000)
m	número de testes de uma família
r_{min}	menor efeito detectável
z_q	quantil q da distribuição normal padrão
κ	coeficiente kappa
p_o, p_e	concordância observada e concordância esperada por acaso

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Tema e delimitação 11
1.2 Justificativa 12
1.3 Problema 13
1.4 Hipóteses 13
1.5 Objetivos 14
1.5.1 Objetivo geral 14
1.5.2 Objetivos específicos 14
1.6 Estrutura do relatório 15
2 REFERENCIAL TEÓRICO 16
2.1 Mercado de ações e retorno 16
2.2 Hipótese de eficiência de mercado 17
2.3 Finanças comportamentais e sentimento do investidor 20
2.4 Mídia, notícias e preços 21
2.5 Análise de sentimento de textos 22
2.6 Correlação, precedência temporal e causalidade 23
2.7 Inferência estatística 24
2.8 Replicação e pré-registro 25
2.9 Síntese e lacuna 25
3 METODOLOGIA 27
3.1 Tipo de pesquisa 27
3.2 Início, término e etapas da pesquisa 28
3.2.1 Fase 1: ferramenta de análise de risco (março a julho de 2026) 29
3.2.2 Fase 2: o sistema vira instrumento de pesquisa (julho a setembro de 2026) 30
3.2.3 Avaliação na FEICIT e decisões posteriores (setembro de 2026) 31
3.2.4 Fase 3: direção, réplicas e verificação (28/09 a 02/10/2026) 31
3.3 Local da pesquisa, equipamentos e materiais 32
3.4 População, amostras e sistema de amostragem 33
3.5 Variáveis: definição conceitual, operacional e controle 34
3.6 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 35
3.6.1 Coleta de notícias 36

3.6.2 Coleta de cotações..... 36
3.6.3 Horário de publicação..... 37
3.6.4 Alinhamento temporal..... 37
3.7 Medida de sentimento..... 38
3.8 Cálculo dos retornos..... 40
3.9 Desenho dos testes..... 41
3.10 Controles..... 42
3.11 Tratamento estatístico..... 43
3.12 Validação do método e análise de poder..... 44
3.13 Pré-registro e verificabilidade..... 46
3.14 Confirmação prospectiva..... 47
3.15 Limitações do método..... 47
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..... 48
4.1 Validação prévia..... 48
4.2 Estudo original: associação no mesmo dia..... 48
4.3 Robustez e réplicas..... 50
4.4 Direção: o preço se move antes da notícia..... 51
4.5 Minuto a minuto..... 53
4.6 Qualidade da medida de sentimento..... 54
4.7 Verificação..... 55
4.8 O que os resultados mostram..... 56
4.9 O que os resultados não mostram..... 57
4.10 Limitações dos resultados e implicações..... 57
5 CONCLUSÃO..... 59
REFERÊNCIAS..... 60
GLOSSÁRIO..... 67
APÊNDICE A – PRÉ-REGISTROS DO ESTUDO..... 69
APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL..... 70

1 INTRODUÇÃO

O número de investidores pessoa física na B3, a bolsa de valores brasileira, passou de 583 mil, em 2011 (B3, 2020a), para 5,4 milhões no segundo trimestre de 2025 (B3, 2025b). Esse público se informa sobretudo por meios digitais: na pesquisa da B3 (2020a), 73% dos investidores entrevistados disseram se informar sobre investimentos pela internet, e a 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro registra "portais e sites" e "sites de notícias" entre os canais usados para se informar e decidir (ANBIMA, 2026).

Para quem investe a partir do que lê, a manchete funciona como sinal de compra ou de venda. A literatura mostra que a pessoa física tende a comprar as ações que estão no noticiário (Barber; Odean, 2008) e que, no Brasil, 97% dos que persistiram no day trade por mais de 300 pregões perderam dinheiro (Chague; De-Losso; Giovannetti, 2020). Daí surge a pergunta prática que motivou este trabalho: quem decide pela manchete está à frente ou atrás do preço?

1.1 Tema e delimitação

O tema deste trabalho é a relação entre o sentimento das notícias da imprensa econômica e o retorno das ações negociadas na B3. Neste trabalho, "sentimento" designa o **tom do texto**, positivo ou negativo, medido por análise de sentimento, e não a emoção de quem lê. O termo foi mantido porque é o nome da técnica (Liu, 2012) e porque faz parte do título inscrito.

O estudo foi delimitado da seguinte forma:

a) objeto: oito ações de setores diferentes (PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4, ABEV3, MGLU3, SUZB3 e WEGE3), escolhidas por critérios escritos antes da coleta (seção 3.4);
b) período: notícias de janeiro de 2024 a setembro de 2026, com réplicas em outubro de 2021 a dezembro de 2023 e em oito ações de menor liquidez;
c) fonte: notícias em português indexadas por um agregador público, o Google Notícias (Google, 2026), e cotações do Yahoo Finance (Yahoo, 2026);
d) medida: um léxico financeiro em português construído pelos autores, com um modelo de linguagem treinado em textos financeiros como verificação;

e) escalas de tempo: diária, de abertura, de 60 minutos, de 5 minutos e de 1 minuto;
f) fora do escopo: recomendação de investimento, montagem de carteiras e o efeito causal da mídia em si (seção 4.9).

O problema tem uma história longa na literatura de finanças. A hipótese de eficiência de mercado, sistematizada por Fama (1970), afirma que os preços incorporam a informação pública, e os estudos de eventos, iniciados por Fama et al. (1969), passaram a medir quanto e quando o preço reage a um acontecimento. A partir dos anos 1990, as finanças comportamentais mostraram que investidores menos informados podem mover os preços (De Long et al., 1990; Baker; Wurgler, 2007), e Tetlock (2007) mostrou que o tom de um texto jornalístico pode ser transformado em número e relacionado ao mercado. Estudos com dados de alta frequência mostraram que o preço reage a notícias em minutos (Patell; Wolfson, 1984; Busse; Green, 2002) e que a relação entre mídia e mercado pode ocorrer nos dois sentidos (Straußß; Vliegenthart; Verhoeven, 2018).

No Brasil, os estudos encontrados usam dados diários ou redes sociais (Araújo; Eleutério; Louçã, 2018; Carosia; Coelho; Silva, 2021; Souza; Martins, 2024). Este trabalho se relaciona com esses estudos, mas acrescenta o horário exato de publicação das matérias da imprensa e preços intradiários, que permitem observar qual dos dois, notícia ou preço, vem primeiro (seção 2.9).

1.2 Justificativa

A pesquisa se justifica em quatro frentes. A frente **social** é o crescimento do investidor pessoa física e o uso de notícias para decidir, descrito no início deste capítulo. A frente **científica** é que duas teorias fazem previsões diferentes sobre o mesmo fenômeno, e a forma de decidir entre elas é a ordem no tempo (Granger, 1969); nas bases consultadas, não foi encontrado estudo brasileiro que use o horário exato de publicação de matérias da imprensa e preços intradiários para testar essa ordem.

A frente **metodológica** é que, em finanças, muitos resultados publicados não se confirmam quando refeitos (Harvey; Liu; Zhu, 2016; Hou; Xue; Zhang, 2020). Por isso este trabalho registra hipóteses antes de cada teste (Nosek et al., 2018), corrige para múltiplas comparações, publica todos os resultados, inclusive os nulos, e permite

refazer as análises a partir de dados congelados. A frente de **formação técnica** é que o problema central, medir o atraso entre dois sinais, é um problema clássico de processamento de sinais, resolvido por correlação cruzada com defasagem (Knapp; Carter, 1976).

1.3 Problema

Existe associação estatisticamente significativa entre o sentimento das notícias publicadas sobre uma empresa e o retorno da sua ação na B3? Em caso afirmativo, qual é a direção temporal dessa associação: a notícia antecede o movimento do preço (notícia → preço) ou o movimento do preço antecede a notícia (preço → notícia)?

A segunda parte do problema é a mais importante. Uma correlação no mesmo dia é compatível com as duas direções, porque o dia mistura o que aconteceu antes e depois da publicação. Só o horário exato da notícia, comparado com o preço antes e depois dela, separa as duas explicações.

1.4 Hipóteses

A hipótese nula geral (H_0) é que não existe correlação entre o sentimento das notícias e o retorno da ação na janela analisada ($\rho = 0$). A hipótese alternativa geral (H_1) é $\rho \neq 0$. A hipótese foi desdobrada em três famílias de testes:

a) H1a, associação no mesmo dia: o sentimento do dia se correlaciona com o retorno do mesmo pregão;
b) H1b, notícia → preço: o sentimento prevê o retorno posterior à publicação (abertura seguinte, hora seguinte e minutos seguintes);
c) H1c, preço → notícia: o retorno anterior à publicação (pregão já encerrado, hora anterior e minutos anteriores) se correlaciona com o sentimento da notícia.

O nível de significância adotado é de 5%. A hipótese de eficiência de mercado prevê que H1b não se confirme e que H1c se confirme; a literatura de sentimento e atenção prevê o contrário (seção 2.9).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo geral

Determinar se existe associação estatisticamente significativa entre o sentimento de notícias da imprensa econômica e o retorno de ações da B3, estabelecer a direção temporal dessa associação e quantificar a margem de erro da resposta, com um método que possa ser verificado por outras pessoas.

1.5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:

a) desenvolver um sistema de coleta automatizada de notícias financeiras e de cotações da B3, diárias e intradiárias;
b) construir um analisador de sentimento de abordagem léxica adaptado ao vocabulário financeiro em português brasileiro;
c) validar o módulo estatístico com dados sintéticos de resposta conhecida, antes de aplicá-lo aos dados reais;
d) determinar o limite de detecção do método por meio de análise de poder estatístico;
e) testar a hipótese para cada ativo em defasagens de D−5 a D+5 pregões;
f) controlar a causalidade reversa, testando a associação entre o sentimento de um dia e o retorno do pregão anterior;
g) testar a direção da associação com o horário exato de publicação e preços intradiários;
h) avaliar a qualidade da medida de sentimento contra rótulos de referência e compará-la a um modelo de linguagem treinado em textos financeiros em português;
i) replicar o resultado em outro período (2021 a 2023) e em ações de menor liquidez;
j) tornar a pesquisa verificável, com dados congelados, registro de todos os testes e um verificador que refaz os resultados;
k) identificar e quantificar as limitações que restringem o alcance das conclusões.

1.6 Estrutura do relatório

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico. O capítulo 3 descreve a metodologia: o tipo de pesquisa, o período e as etapas, incluindo a evolução do projeto de ferramenta de análise de risco de carteiras a estudo de hipótese, o local, as variáveis, os instrumentos, os procedimentos, o tratamento estatístico e as limitações do método. O capítulo 4 apresenta e discute os resultados, e o capítulo 5 apresenta as conclusões e os próximos passos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo reúne os conceitos e os estudos que sustentam a pesquisa, na ordem em que eles são usados: o mercado de ações e a medida de retorno; as duas teorias que fazem previsões opostas sobre notícias e preços; os estudos sobre mídia e mercado; a medida de sentimento de textos; e as ferramentas estatísticas e de prática científica usadas para testar a hipótese.

2.1 Mercado de ações e retorno

Uma ação é um valor mobiliário que representa uma fração do capital social de uma sociedade anônima; quando a empresa é de capital aberto, suas ações podem ser negociadas em bolsa, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (Comissão de Valores Mobiliários, 2024). No Brasil, a bolsa é a B3, e o período de negociação é chamado de pregão. No horário em vigor durante a redação deste relatório, o pregão regular de ações começa às 10h e termina às 17h (B3, 2026a); o horário de encerramento muda ao longo do ano, e, no horário de inverno dos Estados Unidos, o pregão vai até as 18h (B3, 2025a).

O desempenho de uma ação é medido pelo retorno, a variação relativa do preço entre dois instantes. Em finanças, é comum usar o retorno logarítmico, o logaritmo da razão entre dois preços, porque retornos de períodos consecutivos podem ser somados (Campbell; Lo; MacKinlay, 1997). O retorno de um dia pode ser decomposto em duas partes: o retorno noturno, do fechamento anterior até a abertura, que acumula o que aconteceu fora do pregão, e o retorno do pregão, da abertura até o fechamento.

Parte do movimento de uma ação vem do mercado como um todo. O Ibovespa é o principal indicador do desempenho médio das ações mais negociadas da B3 (B3, 2020b), e o índice SMLL reúne ações de empresas de menor capitalização (B3, 2026b). O retorno anormal é a parte do retorno de uma ação que não é explicada pelo movimento do mercado; no modelo de mercado, ele é a diferença entre o retorno observado e o retorno esperado a partir do índice de mercado, e é a medida básica dos estudos de eventos (MacKinlay, 1997). Brown e Warner (1985) mostraram que esse procedimento é bem especificado quando aplicado a retornos diários.

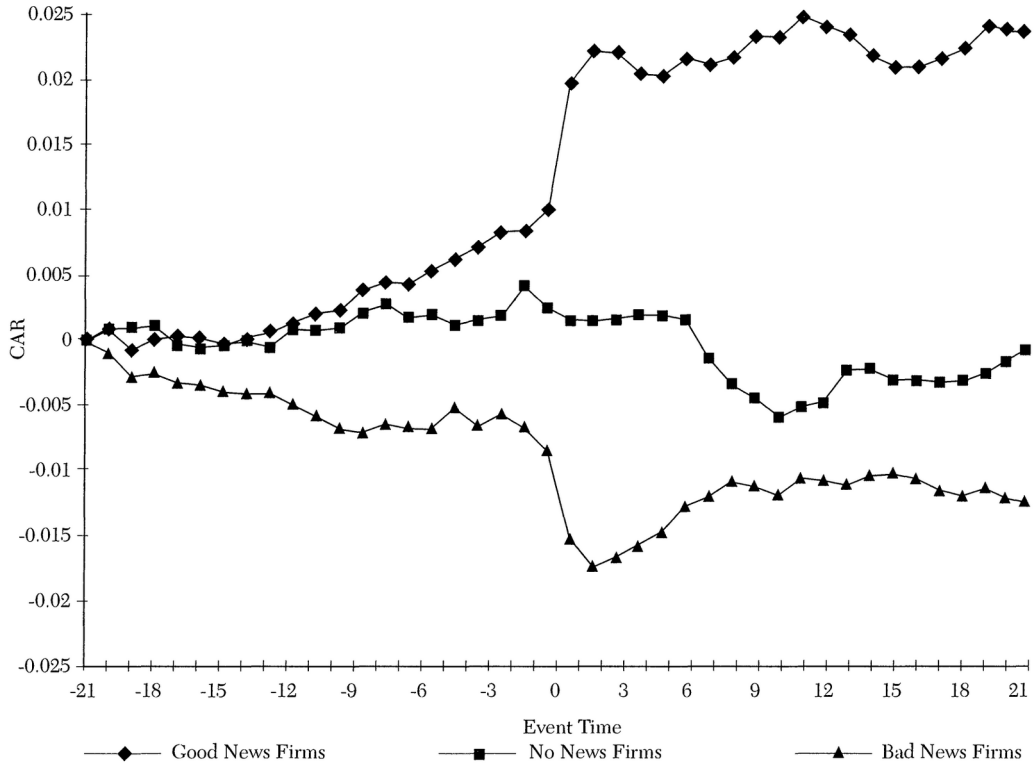
2.2 Hipótese de eficiência de mercado

A hipótese de eficiência de mercado afirma que os preços refletem a informação disponível. Fama (1970) distinguiu três formas: a fraca, em que o preço incorpora a informação dos preços passados; a semiforte, em que incorpora toda a informação pública; e a forte, em que incorpora também a informação privada. A consequência da forma semiforte para este problema é direta: quando uma notícia pública é divulgada, o preço já deveria ter se ajustado a ela, e o sentimento da notícia não deveria prever o retorno seguinte.

Os estudos de eventos são a forma mais usada de testar a forma semiforte. Fama et al. (1969) inauguraram o método ao estudar o comportamento dos preços em torno de desdobramentos de ações, e Fama (1991), ao revisar duas décadas de pesquisa, concluiu que esses estudos oferecem a evidência mais clara sobre eficiência e que, em média, os preços se ajustam rapidamente à informação específica de cada empresa. Malkiel (2003), ao responder aos críticos da hipótese, argumentou que os mercados são mais eficientes e menos previsíveis do que muitos trabalhos acadêmicos sugerem.

A Figura 1 mostra o resultado de um estudo de eventos clássico, usado por MacKinlay (1997) para ilustrar o método. O eixo vertical é o retorno anormal acumulado (CAR), calculado com o modelo de mercado, e o eixo horizontal é o dia em relação ao anúncio de lucro (dia 0), de 20 dias antes a 20 dias depois. As curvas reúnem 600 anúncios de 30 grandes empresas do índice Dow Jones, separados em notícias boas (*good news*), sem novidade (*no news*) e ruins (*bad news*). No dia do anúncio, o retorno anormal médio foi de 0,965% nas notícias boas e de −0,679% nas ruins, e, nos dias seguintes, o retorno acumulado ficou relativamente estável, como prevê a forma semiforte. Antes do anúncio, porém, a curva das notícias boas já subia e a das ruins já caía, o que o autor interpretou como sinal de que, em alguma medida, o mercado aprende aos poucos sobre o anúncio que está por vir (MacKinlay, 1997, p. 26). É esse tipo de antecipação, em escala de horas e com notícias de jornal no lugar dos anúncios oficiais, que este trabalho investiga.

Figura 1 – Retorno anormal acumulado em torno de 600 anúncios de lucros de 30 empresas do índice Dow Jones, do dia −20 ao dia +20



Fonte: MacKinlay (1997, p. 25).

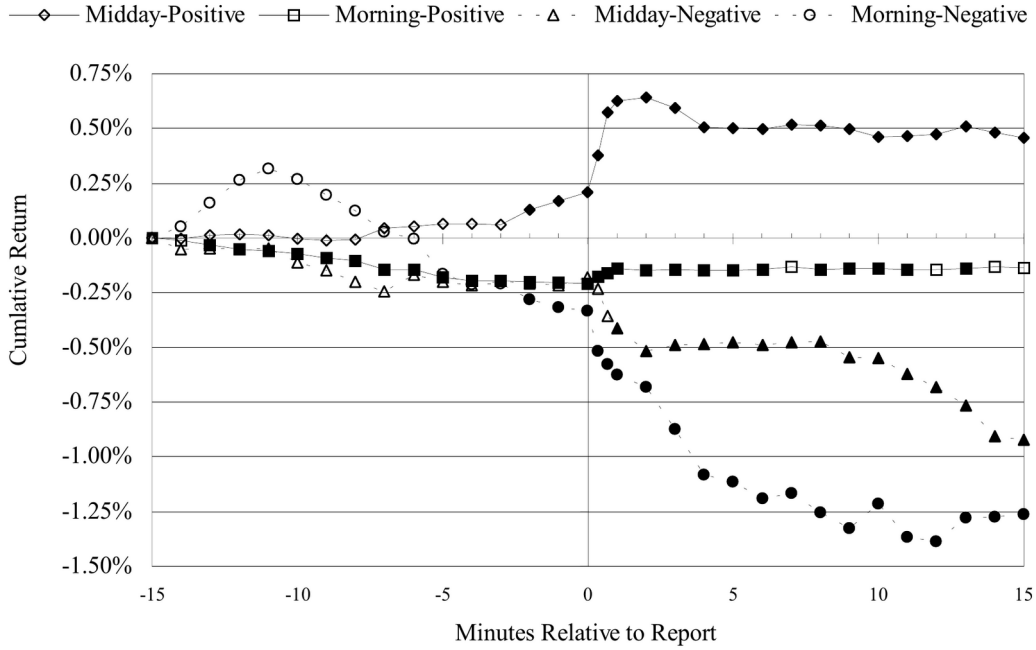
A eficiência, porém, não pode ser perfeita. Grossman e Stiglitz (1980) mostraram que, se os preços refletissem toda a informação, ninguém teria incentivo para pagar o custo de obtê-la; por isso, quem se informa primeiro precisa ser remunerado, e o preço se move por meio das negociações dessas pessoas. Esse argumento é importante para este trabalho, porque oferece uma explicação para o preço se mover antes da publicação de uma notícia.

A velocidade do ajuste foi medida com dados intradiários. Patell e Wolfson (1984) observaram que a maior parte da reação dos preços a anúncios de lucros e dividendos ocorre nos primeiros minutos; Busse e Green (2002) mostraram que notícias transmitidas pela televisão são incorporadas ao preço em minutos; e Chordia, Roll e Subrahmanyam (2005) mostraram que a previsibilidade de curtíssimo prazo dos retornos desaparece em intervalos de 5 a 60 minutos. Por isso, um teste de direção precisa de dados com resolução de minutos, e não apenas diária.

A Figura 2, da versão preliminar do artigo de Busse e Green (2001), mostra esse resultado. Os autores acompanharam, minuto a minuto, o preço das ações comentadas ao vivo em dois segmentos do canal de televisão CNBC, um pela manhã (*Morning Call*) e outro ao meio-dia (*Midday Call*), em 322 comentários feitos entre

junho e outubro de 2000. O eixo horizontal é o tempo em minutos em relação ao comentário (minuto 0), e o vertical, o retorno acumulado desde 15 minutos antes; as curvas separam os comentários positivos (*positive*) e negativos (*negative*) de cada segmento, e os marcadores cheios indicam retornos estatisticamente diferentes de zero. Os comentários positivos foram incorporados ao preço em até um minuto, e os negativos, de forma gradual, ao longo de cerca de 15 minutos (Busse; Green, 2001). Esse resultado justifica o uso, neste trabalho, de barras de preço de 5 e de 1 minuto, além das de 60 minutos (seções 3.6.2 e 3.9).

Figura 2 – Retorno acumulado, minuto a minuto, de ações comentadas ao vivo no canal de televisão CNBC, de 15 minutos antes a 15 minutos depois do comentário



Fonte: Busse e Green (2001, p. 34).

A regulação brasileira reforça esse mecanismo. A Resolução CVM nº 44 determina que o fato relevante seja divulgado de forma ampla e simultânea, de preferência antes da abertura ou depois do encerramento dos negócios (Comissão de Valores Mobiliários, 2021). O canal primário da informação é, portanto, o comunicado da empresa, e não a matéria jornalística que o repercute.

Os documentos entregues pelas companhias abertas à CVM, como fatos relevantes e comunicados ao mercado, ficam disponíveis ao público com o dia e o horário de entrega registrados, com precisão de minuto, como mostra a Figura 3 (Comissão de Valores Mobiliários, 2026). Esse registro é o que permitiria usar o

comunicado da empresa como evento de referência, um dos próximos passos deste trabalho (capítulo 5).

Figura 3 – Lista de documentos entregues por companhias abertas à CVM, com data e horário de entrega



01197-5	AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	10/10/2026	10/10/2026 12:34	Ativo
		Assunto(s): Calendário de Eventos Corporativos					
01197-5	AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	31/12/2026	10/10/2026 12:27	Ativo
00417-0	VALE S.A.	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	09/2026	10/10/2026 10:08	Ativo
00417-0	VALE S.A.	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	09/2026	10/10/2026 10:06	Ativo

Fonte: Captura de tela da página da Comissão de Valores Mobiliários (2026), feita pelos autores em 10/10/2026.

2.3 Finanças comportamentais e sentimento do investidor

As finanças comportamentais estudam como limitações da decisão humana afetam os mercados. Kahneman e Tversky (1979) mostraram que as escolhas sob risco se afastam sistematicamente do modelo de decisão racional, e De Long et al. (1990) mostraram que investidores que negociam com base em crenças sem fundamento, chamados de noise traders, podem afetar os preços, porque o risco criado por eles limita a ação dos arbitradores. Shiller (2003) descreveu essa passagem da teoria dos mercados eficientes para as finanças comportamentais.

Baker e Wurgler (2007) chamam de sentimento do investidor a crença sobre fluxos de caixa futuros e riscos de investimento que não é justificada pelos fatos disponíveis e mostram que ele afeta mais as ações difíceis de avaliar, como as de empresas pequenas, jovens e voláteis. Esse resultado justifica a réplica deste estudo em ações de menor liquidez: se o sentimento das notícias antecipa o preço em algum lugar, é nelas que isso deveria aparecer primeiro.

A atenção também importa. Barber e Odean (2008) mostraram que a pessoa física compra principalmente as ações que chamam atenção, como as que estão no noticiário, e Da, Engelberg e Gao (2011) usaram o volume de buscas no Google como medida direta de atenção e encontraram aumento de preço nas semanas seguintes,

com reversão posterior. Se essa literatura estiver certa para a imprensa brasileira, a notícia deveria anteceder o movimento do preço.

2.4 Mídia, notícias e preços

Tetlock (2007) mediu o pessimismo de uma coluna diária do Wall Street Journal pela contagem de palavras negativas e mostrou que pessimismo alto prevê queda de preços seguida de reversão. Tetlock, Saar-Tsechansky e Macskassy (2008) estenderam a análise para notícias de cada empresa e mostraram que a fração de palavras negativas prevê lucros menores e que os preços reagem a essa informação com algum atraso. Chan (2003) comparou ações com e sem notícias publicadas e encontrou continuidade do movimento após as notícias, sobretudo as ruins, e reversão após grandes movimentos sem notícia.

A cobertura da mídia também se relaciona com o preço das ações de forma mais ampla. Fang e Peress (2009) mostraram que ações sem cobertura da mídia tiveram retornos maiores que ações muito cobertas, com efeito mais forte em empresas pequenas. Engelberg e Parsons (2011) isolaram o efeito causal da mídia comparando investidores de cidades diferentes, expostos a coberturas diferentes do mesmo evento pelos jornais locais; esse desenho de experimento natural mostra o que seria necessário para separar o efeito da reportagem do efeito da informação que ela carrega.

Na Holanda, Strauß, Vliegenthart e Verhoeven (2016) concluíram que os jornais refletem o mercado nos dias seguintes; em dados intradiários, os mesmos autores encontraram relação nos dois sentidos, mais forte em janelas de uma hora (Strauß; Vliegenthart; Verhoeven, 2018). Nos Estados Unidos, a informação das notícias explica muito mais a volatilidade fora do pregão do que durante ele (Boudoukh et al., 2019), e investidores institucionais negociam antes da publicação das notícias (Hendershott; Livdan; Schürhoff, 2015).

No Brasil, Araújo, Eleutério e Louçã (2018), com o Ibovespa de 2007 a 2015, concluíram que as variações de preço afetam mais as notícias do que o contrário. Carosia, Coelho e Silva (2021) encontraram causalidade de Granger do sentimento diário de portais brasileiros para o mercado, e Souza e Martins (2024), com publicações do Twitter, encontraram correlação contemporânea positiva sem relação defasada.

2.5 Análise de sentimento de textos

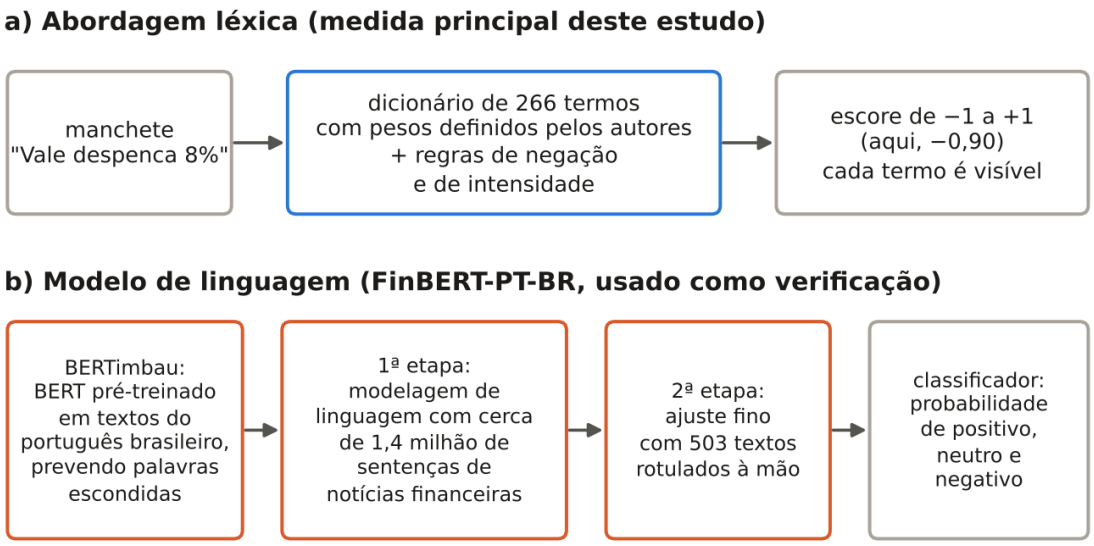
A análise de sentimento é a área que extrai de um texto a opinião ou o tom que ele expressa; ela pode ser feita no nível do documento, da sentença ou de aspectos específicos do texto (Liu, 2012). Neste trabalho, a unidade analisada é a manchete, que equivale a uma sentença curta.

Há duas abordagens principais. A abordagem léxica usa um dicionário de termos com pesos de polaridade definidos por pessoas e regras para o contexto. Taboada et al. (2011) mostraram que um método léxico com tratamento de intensificadores e de negação tem desempenho estável em domínios diferentes, e Hutto e Gilbert (2014) formalizaram regras simples para negação e para palavras que aumentam ou diminuem a intensidade, como "muito" e "pouco". A vantagem da abordagem léxica é a transparência: é possível ver quais palavras produziram cada nota.

O vocabulário precisa ser do domínio. Loughran e McDonald (2011) mostraram que um dicionário de uso geral classifica como negativas muitas palavras que, em textos financeiros, não têm tom negativo, como "passivo", "imposto" e "custo", e construíram listas de palavras específicas para finanças. Na revisão que fizeram da análise textual em finanças, os mesmos autores destacam que a escolha do dicionário afeta os resultados e que a transparência e a facilidade de replicação são as vantagens dos métodos baseados em dicionário (Loughran; McDonald, 2016). Esse é o motivo pelo qual este trabalho construiu um léxico próprio para notícias financeiras em português, em vez de usar um dicionário de uso geral.

A segunda abordagem usa modelos de linguagem treinados com exemplos. O BERT é um modelo pré-treinado em grandes volumes de texto, que pode ser ajustado para tarefas específicas com poucos exemplos rotulados (Devlin et al., 2019). Araci (2019) ajustou o BERT a textos financeiros em inglês, usando frases de notícias econômicas rotuladas por especialistas (Malo et al., 2014), e obteve resultados melhores que os métodos anteriores. Para o português, o BERTimbau é o BERT treinado em textos do português brasileiro (Souza; Nogueira; Lotufo, 2020), e o FinBERT-PT-BR foi gerado a partir dele, com treinamento em cerca de 1,4 milhão de sentenças de notícias financeiras brasileiras e ajuste final com textos rotulados manualmente (Santos; Bianchi; Costa, 2023). A Figura 4 compara o caminho das duas abordagens até o escore de uma manchete.

Figura 4 – Abordagem léxica e modelo de linguagem: como cada uma chega ao escore de uma manchete



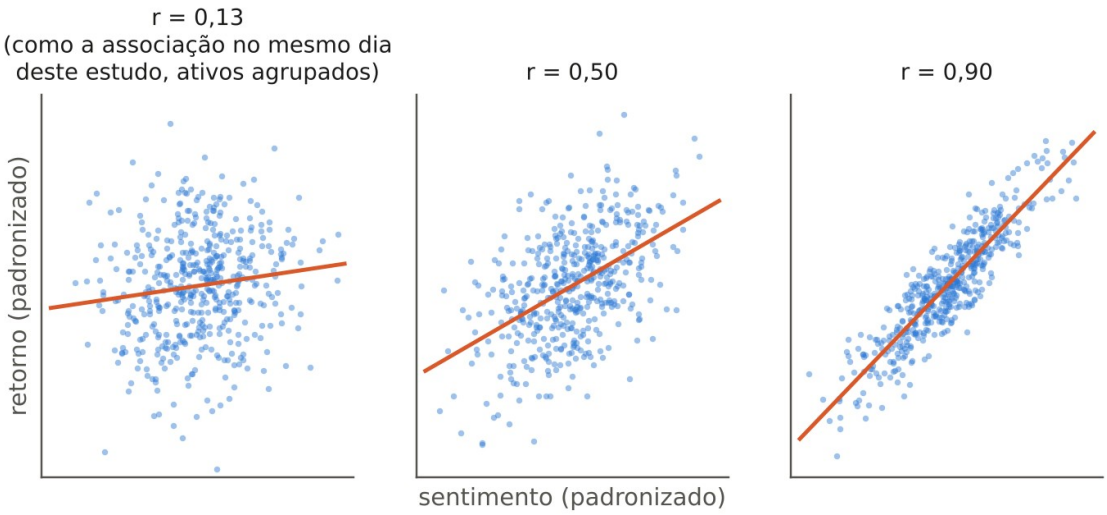
Fonte: Os autores (2026), adaptado de Devlin et al. (2019) e de Santos, Bianchi e Costa (2023).

A qualidade de uma medida de sentimento é avaliada pela concordância com rótulos de referência dados por pessoas. O coeficiente kappa mede essa concordância descontando a que ocorreria por acaso (Cohen, 1960), e a escala de Landis e Koch (1977) classifica valores entre 0,21 e 0,40 como concordância razoável e entre 0,41 e 0,60 como concordância moderada.

2.6 Correlação, precedência temporal e causalidade

O coeficiente de correlação de Pearson mede a intensidade da relação linear entre duas variáveis e varia de −1 a +1 (Pearson, 1895). A Figura 5 mostra, com dados simulados, como são correlações de tamanhos diferentes: uma correlação de 0,13, da ordem da encontrada neste estudo, é quase invisível a olho nu, mas pode ser detectada com amostras grandes.

Figura 5 – Diagramas de dispersão com correlações de tamanhos diferentes (dados simulados, n = 500)



Fonte: Os autores (2026), com dados simulados.

Uma correlação, porém, não indica qual variável influencia a outra. Granger (1969) definiu uma forma testável de causalidade: X causa Y, no sentido de Granger, se o passado de X melhora a previsão de Y. Granger também alertou que uma correlação aparentemente instantânea costuma resultar de dados pouco frequentes, o que justifica o uso de dados intradiários. Em linguagem simples: a causa precisa vir antes do efeito, e, para ver a ordem, é preciso um relógio fino.

O problema tem a mesma estrutura de um problema clássico de processamento de sinais, a estimação do atraso entre dois sinais por correlação cruzada (Knapp; Carter, 1976). Aqui, os dois sinais são o sentimento das notícias e o retorno da ação, e a defasagem em que a correlação aparece indica qual dos dois vem primeiro.

2.7 Inferência estatística

Um teste de hipótese compara os dados com o que seria esperado se a hipótese nula fosse verdadeira. O p-valor é a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto o obtido se a hipótese nula fosse verdadeira; ele não mede a probabilidade de a hipótese ser verdadeira nem o tamanho do efeito (Wasserstein; Lazar, 2016). Por isso, um resultado não significativo não prova que o efeito é zero: ausência de evidência não é evidência de ausência (Altman; Bland, 1995).

O teste de permutação obtém a distribuição do resultado sob a hipótese nula embaralhando os dados muitas vezes, sem supor que eles sigam a distribuição normal; ele é exato quando as observações podem ser trocadas entre si sob a hipótese nula (Good, 2005). O *bootstrap* usa a reamostragem dos próprios dados para estimar intervalos de confiança (Efron; Tibshirani, 1993).

A análise de poder informa a probabilidade de um teste detectar um efeito de determinado tamanho com um certo número de observações e, de forma inversa, o menor efeito que o teste consegue detectar (Cohen, 1988). Quando muitos testes são feitos ao mesmo tempo, a chance de algum dar significativo por acaso cresce; o método de Holm (1979) corrige os p-valores de uma família de testes para controlar esse risco. A comparação entre duas correlações calculadas sobre a mesma amostra segue Steiger (1980).

2.8 Replicação e pré-registro

Ioannidis (2005) argumentou que, com estudos pequenos, efeitos pequenos e muita flexibilidade de análise, a maioria dos achados publicados em muitas áreas tende a ser falsa. Simmons, Nelson e Simonsohn (2011) mostraram que decisões tomadas durante a análise, como escolher variáveis, retirar observações ou decidir quando parar de coletar, podem elevar a taxa de falsos positivos muito acima dos 5% nominais. Em finanças, Harvey, Liu e Zhu (2016) concluem que a maioria dos achados declarados provavelmente é falsa por excesso de testes, e Hou, Xue e Zhang (2020) relatam que a maior parte das anomalias de mercado não resiste à replicação.

O pré-registro, isto é, escrever as hipóteses, os testes e as regras de decisão antes de ver os dados, é a resposta proposta por Nosek et al. (2018) a essa crise de replicação. Ele separa as análises confirmatórias, decididas antes, das exploratórias, decididas depois de ver os resultados.

2.9 Síntese e lacuna

As duas linhas teóricas fazem previsões opostas sobre a ordem entre notícia e preço, como resume o Quadro 1. Essas previsões só podem ser separadas com o horário exato da notícia e preços com resolução de minutos.

Quadro 1 – Previsões das duas linhas teóricas para a relação entre notícia e preço

Linha teórica	Notícia → preço	Preço → notícia	Principais referências
Eficiência de mercado (forma semiforte)	não: a notícia pública não prevê o retorno seguinte	sim: a matéria repercute um movimento já ocorrido	Fama (1970, 1991); Grossman e Stiglitz (1980)
Sentimento e atenção do investidor	sim: o tom da notícia move o preço no curto prazo	não necessariamente	Tetlock (2007); Baker e Wurgler (2007); Barber e Odean (2008)

Fonte: Os autores (2026), com base nos estudos citados.

O Quadro 2 resume a diferença entre os estudos brasileiros encontrados e o presente trabalho.

Quadro 2 – Estudos brasileiros sobre sentimento e mercado de ações

Estudo	Fonte do sentimento	Escala de tempo
Araújo, Eleutério e Louçã (2018)	índice de mídia	diária
Carosia, Coelho e Silva (2021)	portais de notícias	diária
Souza e Martins (2024)	Twitter	diária
Este estudo	imprensa econômica, com horário exato	diária, 1 hora, 5 minutos e 1 minuto

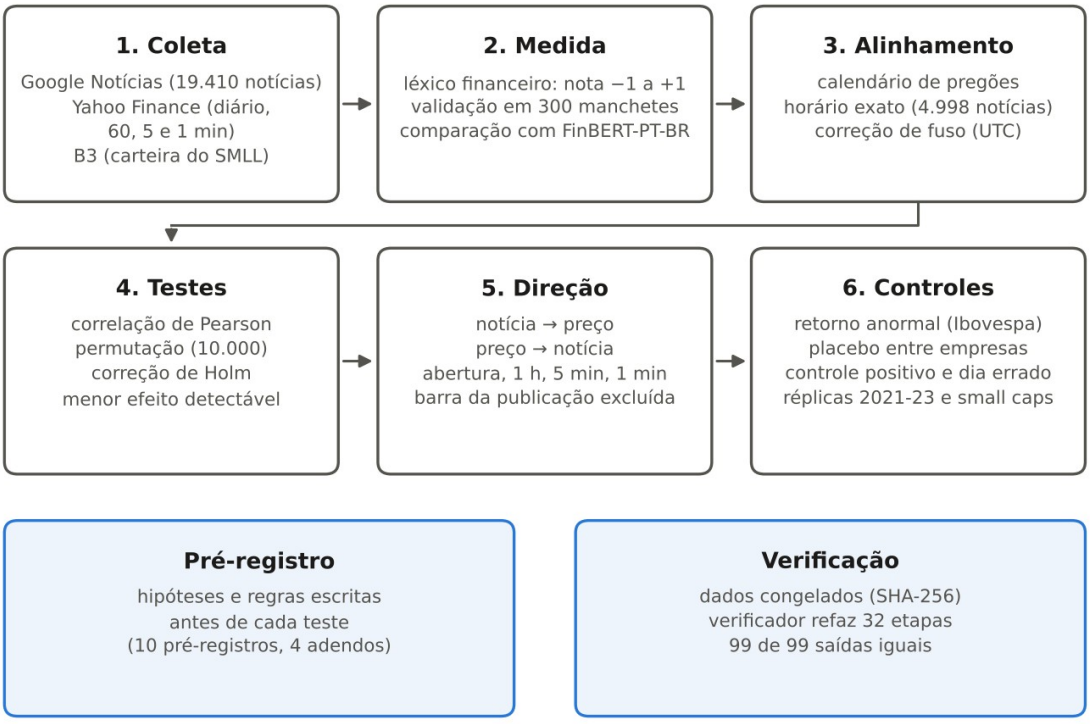
Fonte: Os autores (2026), com base nos estudos citados.

Nas bases consultadas (Crossref, OpenAlex, OpenAIRE e DOAJ), não foi encontrado estudo brasileiro que use o horário exato de publicação de matérias da imprensa e preços intradiários de ações da B3 para testar a direção. Essa é a lacuna que este trabalho ocupa.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve como a pesquisa foi feita, na ordem pedida para o relatório: o tipo de pesquisa; o início, o término e as etapas; o local, os equipamentos e os materiais; a população e a amostragem; as variáveis; os instrumentos e procedimentos de coleta; a medida de sentimento; o cálculo dos retornos; o desenho dos testes e os controles; o tratamento estatístico; a validação do método; o pré-registro; e as limitações do método. A Figura 6 resume as etapas.

Figura 6 – Etapas da metodologia



Fonte: Os autores (2026).

3.1 Tipo de pesquisa

Segundo a classificação de Gil (2022), a pesquisa tem abordagem quantitativa e, quanto aos objetivos, é explicativa, porque procura identificar a ordem temporal entre dois fenômenos e, com ela, qual das explicações teóricas é compatível com os dados; ela tem também uma etapa descritiva, que mede a associação entre sentimento e retorno em cada ativo. Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa documental, porque usa materiais que ainda não haviam recebido tratamento

analítico, como notícias publicadas e séries de cotações, e é precedida de pesquisa bibliográfica, apresentada no capítulo 2.

A pesquisa não é experimental: nenhuma variável foi manipulada pelos autores, e os fenômenos foram observados depois de ocorrerem. Por isso, ela não pode provar causalidade no sentido experimental; o que ela pode estabelecer é a precedência temporal, isto é, qual dos dois fenômenos vem primeiro (Granger, 1969). A pesquisa tem uma parte retrospectiva, concluída, com dados de 2021 a 2026, e uma parte prospectiva de confirmação, em andamento, com notícias publicadas depois do congelamento dos dados (seção 3.14).

3.2 Início, término e etapas da pesquisa

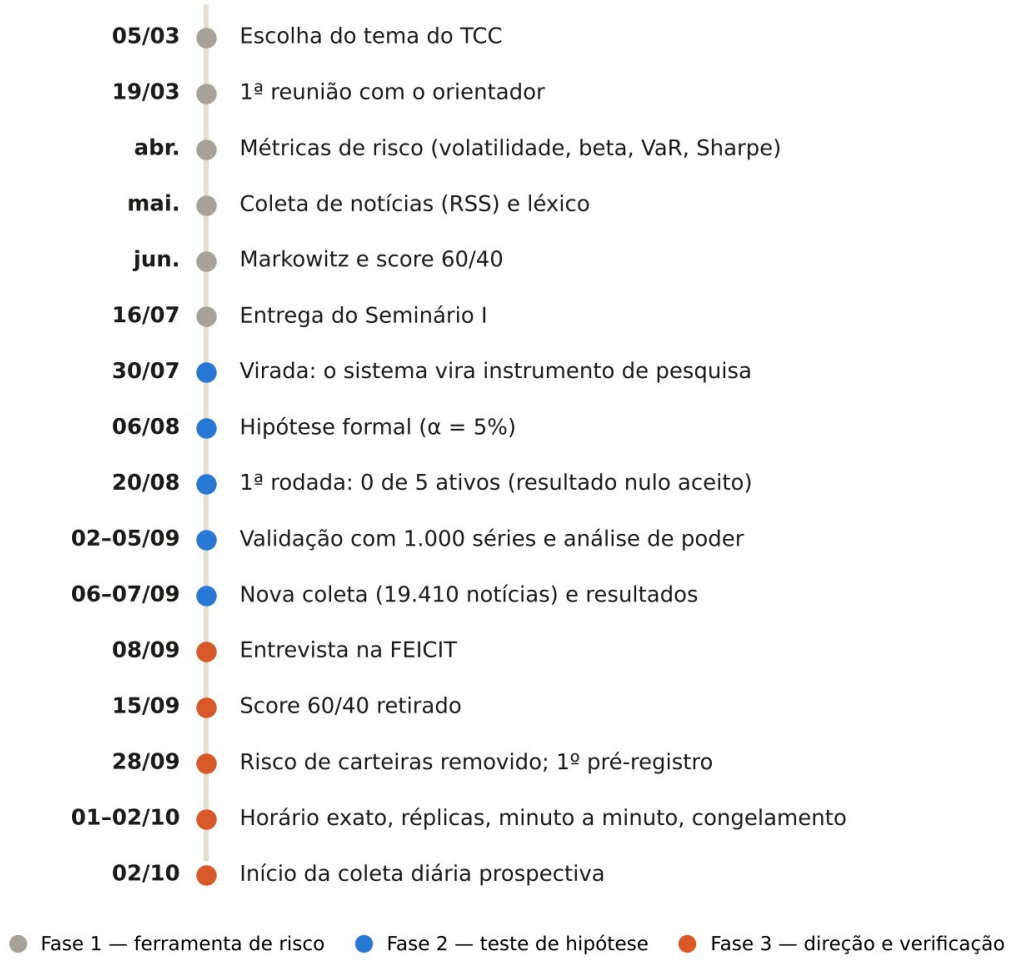
A pesquisa começou em 05/03/2026, com a escolha do tema, e a parte retrospectiva terminou em 02/10/2026, com o congelamento dos dados. A parte prospectiva começou em 02/10/2026 e termina quando forem reunidos 1.500 eventos ou em 30/06/2027, o que vier primeiro. As datas vêm do Caderno de Campo dos autores e do histórico de versões do código. O Quadro 3 resume as etapas, e a Figura 7 mostra os marcos.

Quadro 3 – Cronograma da pesquisa

Período	Etapa
05/03 a 19/03/2026	escolha do tema e primeira reunião com o orientador
abril a julho de 2026	sistema de análise de risco de carteiras (fase 1)
14/05 a 28/05/2026	coleta de notícias por RSS, primeiro classificador e léxico ponderado
02/07 a 16/07/2026	interface em Streamlit e entrega do Seminário I
30/07/2026	reorientação do projeto para teste de hipótese (fase 2)
06/08 a 31/08/2026	hipótese formal, primeira rodada com resultado nulo e correção do léxico
02/09 a 05/09/2026	validação do módulo estatístico e análise de poder
06/09 a 07/09/2026	nova amostra e resultados do estudo original
08/09 a 24/09/2026	entrevista e exposição na FEICIT; retirada do score 60/40
28/09 a 02/10/2026	pré-registros, testes de direção, réplicas, validação da medida e congelamento dos dados (fase 3)
02/10/2026 a 30/06/2027	confirmação prospectiva com notícias futuras (em andamento)

Fonte: Os autores (2026), com base no Caderno de Campo e no histórico do código.

Figura 7 – Marcos do projeto em 2026



Fonte: Os autores (2026), com base no Caderno de Campo e no histórico do código.

O projeto começou como uma ferramenta de análise de risco de carteiras com um módulo de notícias e, ao longo de 2026, tornou-se um estudo de hipótese sobre a relação entre notícias e preços. As subseções seguintes registram essa evolução, porque ela explica decisões de método e o título inscrito.

3.2.1 Fase 1: ferramenta de análise de risco (março a julho de 2026)

O tema do Trabalho de Conclusão de Curso foi escolhido em 05/03/2026: unir análise de risco de carteiras de ações com análise de notícias. Na primeira reunião com o orientador, em 19/03/2026, ele perguntou qual seria o critério de sucesso do sistema. A pergunta só teria resposta cinco meses depois, quando o projeto virou teste de hipótese.

Entre abril e julho de 2026, os autores implementaram as métricas de risco e um primeiro módulo de notícias. O Quadro 4 lista as métricas e a origem de cada uma.

Quadro 4 – Métricas do sistema de risco de carteiras (fase 1)

Métrica	O que mede	Origem
Volatilidade anualizada	desvio-padrão dos retornos diários × √252	Markowitz (1952)
Fronteira eficiente	melhores combinações de risco e retorno (por simulação)	Markowitz (1952)
Beta	quanto a ação acompanha o Ibovespa	Sharpe (1964)
Índice de Sharpe	retorno excedente por unidade de risco	Sharpe (1966)
VaR histórico (95%)	maior perda diária esperada em dias normais	método histórico, sem supor distribuição normal
Drawdown máximo	maior queda do pico ao vale	medida de sequência de perdas
HHI	concentração da carteira (soma dos pesos ao quadrado)	índice de concentração
Score unificado 60/40	combinação de 60% risco quantitativo e 40% sentimento	escolha dos autores, sem referência (retirado em 15/09/2026)

Fonte: Os autores (2026).

As notícias passaram a ser coletadas por feeds RSS do Google Notícias em maio de 2026, e o primeiro classificador era uma contagem de palavras positivas e negativas. Em 28/05/2026, a contagem foi trocada por um dicionário com pesos contínuos de −1 a +1 e por três regras: negação (inverte o sinal), intensificador (aumenta o peso) e atenuador (reduz o peso). Na época, o dicionário chegou a cerca de 300 termos; a versão usada no estudo tem 266 (seção 3.7). A interface foi feita em Streamlit, e o Seminário I de acompanhamento foi entregue em 16/07/2026.

3.2.2 Fase 2: o sistema vira instrumento de pesquisa (julho a setembro de 2026)

Em 30/07/2026, os autores perceberam que o sistema somava o sentimento das notícias à avaliação de risco sem nunca ter testado se esse sentimento tinha alguma relação com o preço. Se não tivesse, o módulo de notícias acrescentaria ruído. A decisão foi inverter o projeto: o sistema deixou de ser o objetivo e passou a ser o instrumento de medida, e o objetivo passou a ser testar a hipótese.

A hipótese formal foi escrita em 06/08/2026, com nível de significância de 5% fixado antes da coleta. A primeira rodada, em 20/08/2026, com cinco ativos e cerca de 10 mil notícias, não encontrou relação significativa em nenhum deles. Os autores decidiram não ajustar parâmetros até dar significativo, prática conhecida como *p-hacking* (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011), e adotaram uma regra: ajuste guiado por diagnóstico do instrumento é conserto; ajuste guiado por p-valor não é permitido.

Com essa regra, três defeitos do léxico foram corrigidos em 31/08/2026, porque foram encontrados olhando a distribuição dos escores, e não o p-valor.

Entre 02/09 e 05/09/2026, o módulo estatístico foi validado com 1.000 séries simuladas e o poder do teste foi calculado (seção 3.12). Em 06/09/2026, a amostra foi refeita com 19.410 notícias de dez ativos e critérios de escolha escritos antes de rodar; em 07/09/2026, saíram os resultados do estudo original (seção 4.2). No mesmo dia, os autores verificaram que 95,7% dos horários do agregador de notícias terminavam em 00 minutos e 00 segundos, ou seja, o horário era arredondado, e por isso a associação no mesmo dia não podia ser lida como causalidade.

3.2.3 Avaliação na FEICIT e decisões posteriores (setembro de 2026)

Na entrevista de avaliação da FEICIT, a Feira Interna de Ciências e Tecnologia da Fundação Liberato, em 08/09/2026, a crítica principal foi a falta de metodologia: o trabalho parecia mais um "*pitch* de *startup*" do que um projeto de feira de ciências. Duas perguntas ficaram sem boa resposta: se as notícias eram analisadas uma a uma ou em grupo, e em que os autores se basearam para escolher cada métrica de risco.

As respostas levaram a três decisões. Em 15/09/2026, o score 60/40 foi retirado, porque seus pesos não tinham referência que os sustentasse. Em 28/09/2026, todo o módulo de risco de carteiras foi removido do código, que continua acessível no histórico de versões, e o trabalho passou a se concentrar exclusivamente no teste da hipótese. No mesmo dia, foi escrito o primeiro pré-registro. O projeto foi exposto na FEICIT de 22 a 24/09/2026 e, depois, classificado para a MOSTRATEC-LIBERATO 2026, na categoria Ciências da Computação.

O título inscrito, "Sentimento de notícias e retorno de ações: análise de risco de carteiras na bolsa brasileira", não pode ser alterado. Ele registra a origem do projeto; o conteúdo atual é o estudo da relação entre o sentimento das notícias e o retorno das ações.

3.2.4 Fase 3: direção, réplicas e verificação (28/09 a 02/10/2026)

A partir de 28/09/2026, cada rodada de testes foi precedida de um pré-registro datado e versionado. Nesse período foram feitos: a auditoria do alinhamento temporal (seção 3.6.4); os testes de robustez e de direção com dados diários; a obtenção do

horário exato de 4.998 notícias e os testes de direção intradiários; a validação da medida de sentimento; a réplica em 2021 a 2023 e em ações de menor liquidez; os testes minuto a minuto; e o congelamento dos dados com um verificador independente. O Quadro 5 resume a diferença entre o projeto apresentado na FEICIT e o atual.

Quadro 5 – Diferenças entre a versão da FEICIT e a versão atual

Aspecto	Versão da FEICIT	Versão atual
Objetivo	ferramenta de risco de carteiras com módulo de notícias	teste da hipótese sentimento × retorno e da sua direção
Pergunta	existe relação?	existe relação? e quem vem primeiro?
Dados de tempo	diários	diários, 1 hora, 5 minutos e 1 minuto, com horário exato
Decisão dos testes	durante a análise	pré-registrada (10 pré-registros e 4 adendos)
Amostra	um período	réplicas em 2021-2023 e em 8 ações de menor liquidez
Verificação	não havia	dados congelados e verificador (99 de 99 saídas iguais)

Fonte: Os autores (2026).

3.3 Local da pesquisa, equipamentos e materiais

A pesquisa foi desenvolvida no Curso Técnico em Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo (RS), onde ocorreram as reuniões de orientação, e nos computadores dos autores. Por ser uma pesquisa computacional com dados públicos, o seu laboratório é o computador: as notícias e as cotações foram obtidas pela internet, e todo o tratamento foi feito por programas escritos pelos autores.

Os equipamentos e materiais usados foram:

a) computador pessoal de um dos autores, com Windows 11 e processador Intel Core i7-11800H, usado na coleta, nas análises e na interface;
b) uma máquina virtual Linux no mesmo computador e um servidor Linux em nuvem, usados para calcular os escores do modelo de linguagem e para a verificação independente dos resultados (seção 3.13);
c) linguagem Python, nas versões 3.14 (Windows) e 3.11 (servidor), com as bibliotecas pandas, NumPy e SciPy para a análise, matplotlib para os gráficos, feedparser e Beautiful Soup para a coleta de notícias, yfinance

para as cotações, transformers e PyTorch para o modelo de linguagem e Streamlit para a interface;

d) controle de versões com git e repositório público no GitHub (Kohn; Gedrat, 2026);

e) fontes de dados públicas: o Google Notícias (Google, 2026), para as notícias; o Yahoo Finance (Yahoo, 2026), para as cotações diárias e intradiárias e para o Ibovespa; a B3 (2026b), para a composição do índice SMLL; e a interface de programação (API) pública dos sites de notícias que usam a plataforma WordPress, para o horário oficial de publicação.

3.4 População, amostras e sistema de amostragem

A população de interesse são as notícias da imprensa econômica em português sobre empresas listadas na B3 e os retornos das ações dessas empresas. Como não existe uma lista completa dessas notícias, a população acessível foi definida como as notícias indexadas pelo Google Notícias para cada empresa no período estudado.

Foram usados três sistemas de amostragem:

a) amostra intencional, por critérios escritos antes da coleta, para as ações principais: no máximo duas por setor, cobertura de imprensa suficiente para alcançar 60 observações por ativo e nenhuma com peso grande no Ibovespa, que é usado como referência de mercado;

b) amostra aleatória simples, por sorteio com semente fixa, para as ações de menor liquidez, entre as ações do índice SMLL com cobertura mínima de notícias (B3, 2026b);

c) amostra aleatória estratificada, com semente fixa, para a validação da medida de sentimento: 300 manchetes, 100 de cada classe do léxico (positiva, neutra e negativa).

Dentro de cada ativo e período, foram usadas todas as notícias devolvidas pelo agregador que passaram pelo filtro de confirmação descrito na seção 3.6.1. Dos 10 ativos coletados para a amostra principal, dois saíram: ELET3, porque o código de negociação deixou de existir após a mudança da empresa para AXIA3, e RENT3, com notícias em apenas 33 dias. A Tabela 1 descreve as quatro amostras usadas.

Tabela 1 – Amostras do estudo

Amostra	Notícias	Ações	Período	Uso
Principal	18.463	PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4, ABEV3, MGLU3, SUZB3, WEGE3	jan. 2024 a set. 2026	estudo original e testes de direção
Réplica temporal	7.291	as mesmas 8	out. 2021 a dez. 2023	replicação em outro período
Small caps	1.160	ASAI3, FLRY3, MDNE3, MULT3, POMO4, TAEE11, TTEN3, VAMO3	jan. 2024 a set. 2026	replicação em ações menores
Coleta recente	2.537	as mesmas 8	ago. a out. 2026	testes minuto a minuto

Fonte: Os autores (2026). Nota: a amostra principal reúne 18.463 das 19.410 notícias coletadas para 10 ações; ELET3 e RENT3 saíram da análise.

A unidade de medida é a notícia: cada manchete é avaliada individualmente, sem ver as outras. A unidade de análise é o ativo-pregão, nos testes diários, ou o evento (uma notícia com horário exato), nos testes intradiários. Essa distinção responde a uma das perguntas da avaliação da FEICIT: as notícias são medidas uma a uma e depois agregadas.

3.5 Variáveis: definição conceitual, operacional e controle

O Quadro 6 apresenta as variáveis do estudo, com a definição conceitual, que diz o que a variável representa, e a definição operacional, que diz como ela foi medida.

Quadro 6 – Variáveis do estudo

Variável	Papel	Definição conceitual	Definição operacional
Sentimento da notícia	independente	tom positivo ou negativo do texto da notícia	escore do léxico, de −1 a +1, calculado sobre o título e o resumo (seção 3.7); como verificação, probabilidade de positivo menos probabilidade de negativo do FinBERT-PT-BR
Sentimento do ativo no pregão	independente	tom médio da cobertura de uma empresa em um pregão	média simples dos escores das notícias atribuídas àquele pregão (equação 3)
Retorno da ação	dependente	variação relativa do preço	retorno logarítmico de fechamento a fechamento, retorno noturno, retorno do pregão e retornos em barras de 60, 5 e 1 minuto (equações 4 e 5)
Retorno anormal	dependente	parte do retorno não explicada pelo mercado	modelo de mercado com o Ibovespa, nos testes diários, ou retorno da ação menos a média das outras ações da amostra, nos testes de abertura e intradiários (equações 6 e 7)
Ordem temporal	variável de desenho	posição do retorno em relação à notícia	defasagem de k pregões (D−5 a D+5) ou janela antes e depois do horário exato de publicação
Movimento do mercado	controle	variação comum a todas as ações	desconto do Ibovespa ou da média das outras ações
Autocorrelação dos retornos	controle	dependência entre retornos de dias seguidos	comparação entre as correlações em D+0 e D−1 pelo teste de Williams
Manchetes de relato de preço	controle	manchetes que apenas descrevem o preço ("ação dispara 5%")	retiradas da análise principal e usadas como controle positivo

Fonte: Os autores (2026).

Os indicadores usados para avaliar os resultados foram: o coeficiente de correlação de Pearson (r); o p-valor por permutação e o p-valor corrigido pelo método de Holm; o menor efeito detectável de cada teste; o poder estatístico; e, para a medida de sentimento, o coeficiente kappa. As variáveis de controle e os testes que as usam estão descritos nas seções 3.9 e 3.10.

3.6 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados

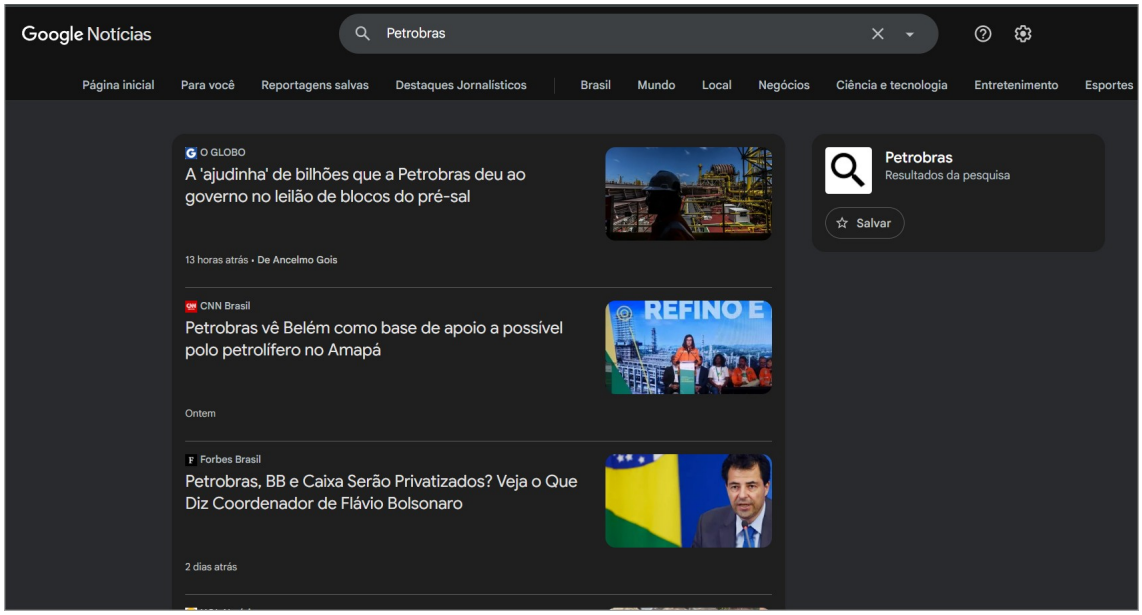
Os instrumentos de coleta são programas escritos pelos autores, disponíveis no repositório do projeto (Kohn; Gedrat, 2026). Cada um grava os dados brutos em arquivo, sem alterá-los, e as correções são aplicadas no momento da análise, para que qualquer pessoa possa refazer o caminho.

3.6.1 Coleta de notícias

As notícias foram coletadas pelos feeds RSS de busca do Google Notícias, com idioma português e região Brasil. Para cada ativo, a busca usou um termo principal com o nome da empresa (por exemplo, "Petrobras") e foi feita em janelas de 30 dias, com datas de início e de fim, para cobrir todo o período. Cada notícia devolvida só foi aceita se o título ou o resumo contivesse pelo menos um termo de confirmação do ativo (no caso da PETR4: "petrobras", "petr4", "petr3", "pré-sal" ou "presal"), para descartar notícias que apenas citavam um nome parecido. De cada notícia foram gravados o ativo, a data e a hora de publicação informadas pelo agregador, o título, o resumo, o veículo e o endereço da matéria. Somadas todas as amostras, foram 29.160 manchetes únicas.

A Figura 8 mostra como as notícias aparecem no agregador: cada resultado traz o veículo, a manchete e apenas um horário relativo, como "13 horas atrás" ou "Ontem". A data e a hora de publicação usadas no estudo vêm do *feed* RSS, que, nas notícias mais antigas, em geral não traz o horário real (seção 3.2.2).

Figura 8 – Resultado da busca por "Petrobras" no Google Notícias



Fonte: Captura de tela do Google Notícias (Google, 2026), feita pelos autores em 10/10/2026.

3.6.2 Coleta de cotações

As cotações foram obtidas do Yahoo Finance por meio da biblioteca yfinance: preços diários de abertura e de fechamento de cada ação e do Ibovespa e barras

intradiárias de 60, 5 e 1 minuto. A fonte guarda apenas os últimos 30 dias de barras de 1 minuto, o que limitou os testes minuto a minuto ao período de 03/09 a 01/10/2026 e motivou a coleta diária automática descrita na seção 3.14.

3.6.3 Horário de publicação

O horário exato veio de duas fontes: o horário real informado pelo agregador, disponível apenas para notícias recentes, e o horário oficial informado pela API pública dos sites que usam a plataforma WordPress, com a manchete localizada por semelhança de título. Na primeira tentativa, o horário dos sites coincidiu com o do agregador, em até 15 minutos, em apenas 79,7% dos 123 casos comparáveis, abaixo do corte de 85% fixado antes; a análise principal usou então só os 951 horários do agregador. Um adendo ao pré-registro, escrito antes de rodar, acrescentou um filtro de data ao casamento das manchetes; com ele, o horário dos sites coincidiu com o do agregador, em até 15 minutos, em 94% de 100 casos comparáveis. Assim, 4.998 notícias da amostra principal passaram a ter horário exato (4.047 pelos sites e 951 pelo agregador).

A Figura 9 mostra um exemplo do horário informado pelo próprio veículo, com dia, hora e minuto de publicação (Lima, 2026). É esse tipo de horário, e não o horário relativo do agregador (Figura 8), que permite comparar o preço antes e depois da notícia. O exemplo é de outubro de 2026 e não faz parte da amostra.

Figura 9 – Exemplo de matéria com o horário de publicação informado pelo veículo



Fonte: Captura de tela de Lima (2026), feita pelos autores em 10/10/2026.

3.6.4 Alinhamento temporal

Cada notícia foi atribuída ao pregão em que ela poderia ter efeito: as publicadas antes das 17h, horário de Brasília, foram atribuídas ao pregão do mesmo dia; as publicadas a partir das 17h, ao pregão seguinte; e as de sábado e domingo, à

segunda-feira. Notícias atribuídas a um dia sem pregão, como um feriado, ficaram fora dos testes diários.

As defasagens (D−1, D+1 e assim por diante) foram calculadas sobre o calendário completo de pregões de cada ativo, e não sobre as linhas da tabela de sentimento. Uma auditoria do próprio código encontrou que, na implementação anterior, 16,6% de 4.123 pares defasados apontavam para o pregão errado: quando faltava uma linha, o código pulava para o pregão seguinte da tabela. O erro foi medido, corrigido e protegido por um teste automatizado. A auditoria também encontrou 180 notícias (0,97%) com horário em tempo universal (UTC) tratado como horário de Brasília; após a correção, nenhum veredito mudou.

3.7 Medida de sentimento

O léxico construído pelos autores tem 266 termos com pesos de −1,0 a +1,0, sendo 122 positivos e 144 negativos, dos quais 57 são expressões de duas palavras, como "forte queda". Ele tem ainda três listas de modificadores: 18 negadores (como "não", "sem" e "deixou de"), 15 intensificadores, que multiplicam o peso por 1,3 a 1,8 (como "forte" e "recorde"), e 12 atenuadores, que multiplicam o peso por 0,5 a 0,7 (como "leve" e "parcial"). O desenho segue a família de métodos léxicos com tratamento de negação e de intensidade (Taboada et al., 2011; Hutto; Gilbert, 2014), com vocabulário próprio do domínio financeiro (Loughran; McDonald, 2011).

O escore de um texto é calculado em quatro passos:

a) o texto é passado para letras minúsculas, sem acentos e sem pontuação;
b) o programa procura primeiro as expressões de duas palavras e depois as palavras isoladas do léxico;
c) para cada termo encontrado, o programa olha as três palavras anteriores: cada intensificador ou atenuador multiplica o peso, e, se houver um negador, o valor tem o sinal invertido e é reduzido a 80%, porque "não teve lucro" é ruim, mas menos que "prejuízo"; o valor de cada termo é limitado ao intervalo de −1 a +1;
d) o escore do texto é a média dos valores dos termos, ponderada pelo valor absoluto de cada um, para que o termo mais forte domine, como mostra a equação 1; um texto sem nenhum termo do léxico recebe escore zero.

$$s = \Sigma_k \, v_k \, |v_k| \; / \; \Sigma_k \, |v_k| \qquad (1)$$

Na equação 1, v_k é o valor final do termo k encontrado no texto. O escore da notícia combina o título e o resumo, com peso maior para o título, que é o que o investidor lê primeiro, como mostra a equação 2; quando o resumo tem menos de 25 caracteres ou nenhum termo do léxico, o escore da notícia é o do título. No agregador usado, o resumo repete o título seguido do nome do veículo; na prática, portanto, o escore da notícia é o escore da manchete.

$$s_j = 0{,}7\, s_{título} + 0{,}3\, s_{resumo} \tag{2}$$

O sentimento do ativo i no pregão t é a média simples dos escores das $N_{i,t}$ notícias atribuídas àquele pregão (equação 3). A média não é ponderada pelo número de termos, para não dar peso maior às manchetes que, por acaso, usam mais palavras do léxico.

$$S_{i,t} = (1 / N_{i,t}) \, \Sigma_j \, s_j \tag{3}$$

O Quadro 7 mostra o cálculo para cinco manchetes de exemplo, inventadas para ilustrar as regras e pontuadas pelo próprio programa. Na amostra principal, 62,6% das notícias não continham nenhum termo do léxico e receberam escore zero, o que é tratado como limitação na seção 3.15.

Quadro 7 – Exemplos de cálculo do escore do léxico

Manchete de exemplo	Termos encontrados	Cálculo	Escore
Vale despenca 8%	despenca (−0,90)	sem modificadores	−0,90
Petrobras não teve lucro no trimestre	lucro (+0,65), precedido de "não"	−0,8 × 0,65	−0,52
Magazine Luiza tem leve queda após balanço	leve queda (−0,30), expressão de duas palavras	sem modificadores	−0,30
WEG tem forte alta e lucro recorde	forte alta (+0,90); lucro recorde (+1,00 × 1,5 por "forte", limitado a +1,00)	(0,90 × 0,90 + 1,00 × 1,00) / (0,90 + 1,00)	+0,95
Itaú anuncia novo diretor	nenhum	—	0,00

Fonte: Os autores (2026), com o léxico do projeto; manchetes inventadas para exemplo.

Como medida de robustez, as 29.160 manchetes únicas também foram pontuadas pelo FinBERT-PT-BR (Santos; Bianchi; Costa, 2023), com escore igual à probabilidade de positivo menos a probabilidade de negativo. Por limitação técnica do computador com Windows, em que a biblioteca PyTorch não carregou, os escores do modelo foram calculados no servidor Linux, com os mesmos arquivos do modelo.

A qualidade das medidas foi avaliada em 300 manchetes sorteadas com semente fixa, 100 de cada classe do léxico (positiva, acima de 0,15; neutra, de −0,15 a

0,15; negativa, abaixo de −0,15), rotuladas às cegas, sem o escore, segundo um protocolo escrito. Nesta etapa preliminar, os rótulos de referência vieram de duas rodadas independentes de um anotador automático (modelo de linguagem); nas 285 manchetes em que as duas rodadas concordaram, formou-se o consenso usado como referência. A rotulagem pelos dois autores, também às cegas, está em andamento e substituirá essa referência. A regra para trocar a medida principal foi fixada antes: o kappa do FinBERT-PT-BR precisaria superar o do léxico, com intervalo de confiança de 95% da diferença inteiramente acima de zero (seção 3.11).

3.8 Cálculo dos retornos

O retorno logarítmico da ação i no pregão t foi calculado pelos preços de fechamento F (equação 4). O retorno do dia foi decomposto em retorno noturno, do fechamento anterior até a abertura A, e retorno do pregão, da abertura até o fechamento (equação 5); a soma dos dois é o retorno do dia.

$$R_{i,t} = \ln(F_{i,t} / F_{i,t-1}) \tag{4}$$

$$R^{noite}_{i,t} = \ln(A_{i,t} / F_{i,t-1}), \quad R^{pregão}_{i,t} = \ln(F_{i,t} / A_{i,t}) \tag{5}$$

No estudo diário, o retorno anormal usa o modelo de mercado com o Ibovespa (equação 6), com os parâmetros α_i e β_i estimados por mínimos quadrados nos 250 pregões anteriores a 02/01/2024, antes de qualquer notícia da amostra, para que as próprias notícias não contaminem a estimativa (MacKinlay, 1997; Brown; Warner, 1985).

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - (\alpha_i + \beta_i R_{m,t}) \tag{6}$$

Nos testes de abertura e intradiários, o retorno anormal é o da ação menos a média das outras N − 1 ações da amostra (equação 7), porque a abertura do Ibovespa na fonte de dados se mostrou pouco confiável: em 29,6% dos dias, ela era igual ao fechamento anterior.

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - (1 / (N - 1)) \sum_{j \neq i} R_{j,t} \tag{7}$$

3.9 Desenho dos testes

Os testes foram organizados em três famílias, correspondentes às hipóteses da seção 1.4. Na família do mesmo dia (H1a), o sentimento do pregão D foi correlacionado com o retorno de D+0, para cada ativo e com os ativos agrupados, e a curva de defasagem foi calculada de D−5 a D+5. Cada ativo precisava ter pelo menos 60 observações, número definido pela análise de poder (seção 3.12).

Nas famílias de direção (H1b e H1c), em cada resolução de tempo, um teste mede a direção notícia → preço e outro a direção preço → notícia, como mostra o Quadro 8. Em cada resolução, a barra de preço que contém o instante da publicação fica fora do teste, porque mistura o antes e o depois.

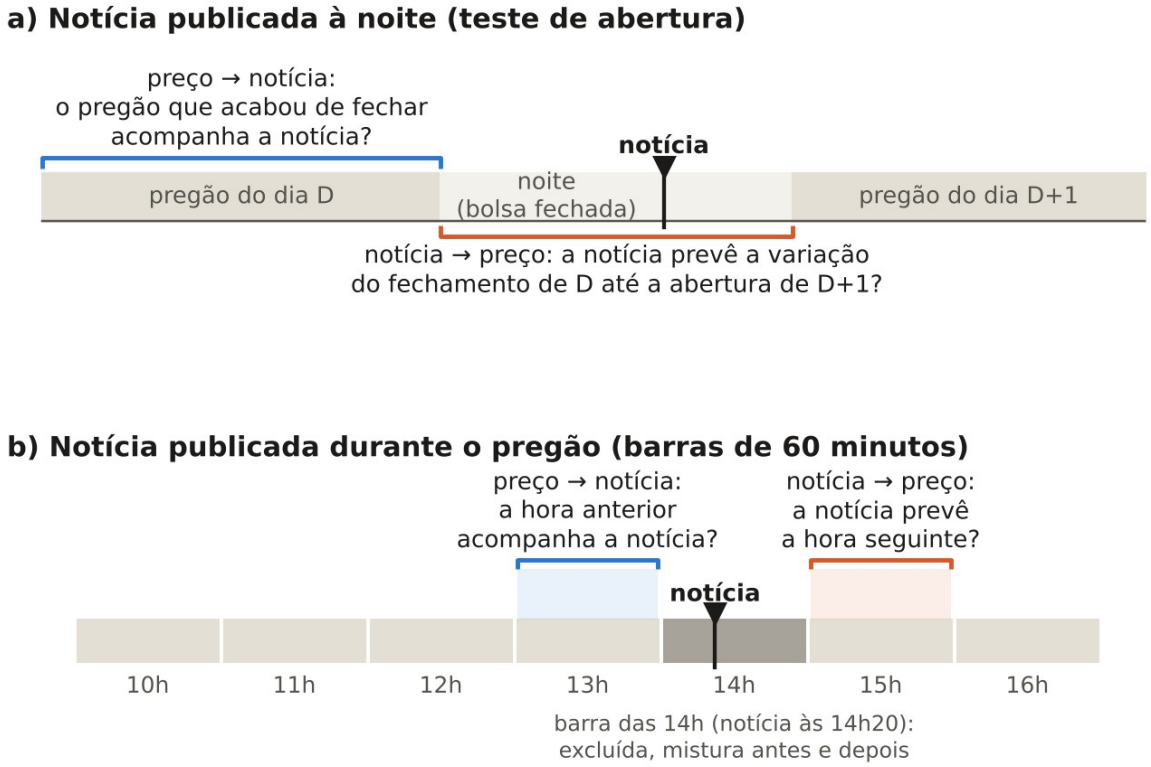
Quadro 8 – Testes de direção por resolução de tempo

Resolução	Notícia → preço	Preço → notícia
Diária	sentimento de D → retorno de D+1	retorno de D−1 → sentimento de D
Abertura	notícia da noite → abertura seguinte	pregão encerrado → notícia da noite
60 minutos	notícia no pregão → hora seguinte	hora anterior → notícia
5 minutos	notícia → 30 minutos seguintes e barra de 5 minutos seguinte	30 minutos anteriores e barra de 5 minutos anterior → notícia
1 minuto	notícia → minutos +1 a +5	minutos −5 a −1 → notícia

Fonte: Os autores (2026).

A Figura 10 mostra os mesmos testes numa linha do tempo: em cada resolução, o retorno antes da notícia mede a direção preço → notícia, e o retorno depois dela mede a direção notícia → preço.

Figura 10 – Testes de direção na linha do tempo: o que é comparado antes e depois da notícia em cada resolução



Fonte: Os autores (2026).

3.10 Controles

Cinco controles foram usados para verificar se o método funciona e se o resultado não é artefato:

a) retorno anormal: o efeito precisa sobreviver ao desconto do Ibovespa;

b) placebo entre empresas: o sentimento de uma empresa contra o retorno de outra precisa dar menor que contra o da própria;

c) controle positivo: manchetes que apenas relatam o preço ("ação dispara 5%") precisam aparecer associadas ao movimento anterior; se não aparecessem, o método estaria cego;
d) falsificação: o mesmo teste com o dia errado precisa dar nulo;
e) calibração: os testes, rodados com o sentimento embaralhado, precisam dar falsos positivos perto de 5%; no teste agrupado, a taxa ficou entre 4% e 7% em 100 rodadas.

3.11 Tratamento estatístico

A associação foi medida pelo coeficiente de correlação de Pearson (equação 8), em que x e y são o sentimento e o retorno, e as barras indicam as médias.

$$r = \Sigma\,(x - \bar{x})(y - \bar{y}) \,/\, \sqrt{[\Sigma\,(x - \bar{x})^2\ \Sigma\,(y - \bar{y})^2]} \qquad (8)$$

Nos testes agrupados, o sentimento e o retorno foram padronizados dentro de cada ativo, subtraindo a média e dividindo pelo desvio-padrão, e a correlação foi calculada sobre todos os pares ativo-pregão; nos testes de direção, foi usada a correlação parcial com controles. O p-valor foi obtido por permutação (Good, 2005), com B = 10.000 repetições e semente fixa, pela equação 9, em que $r^{(b)}$ é a correlação obtida na repetição b.

$$p = [1 + \#\{b : |r^{(b)}| \geq |r|\}] \,/\, (B + 1) \qquad (9)$$

Nos testes agrupados, as permutações sorteiam qual dia recebe os retornos de qual, levando todos os ativos juntos, o que preserva o fato de que as ações sobem e caem juntas no mesmo dia; permutar linha a linha subestimaria o p-valor. Nos testes intradiários, cada evento recebe o retorno do mesmo horário em outro dia sorteado. No estudo original por ativo, também foram calculados os p-valores clássicos, que são os mostrados na tabela por ativo (seção 4.2).

Dentro de cada família pré-registrada, os p-valores foram corrigidos pelo método de Holm (1979): os m p-valores são ordenados do menor para o maior, e o p-valor de ordem j é multiplicado por (m − j + 1), mantendo a ordem (equação 10).

$$p^{\mathrm{Holm}}_{(j)} = \max_{k \leq j} \min[1, (m - k + 1)\, p_{(k)}] \qquad (10)$$

O menor efeito detectável de cada teste, isto é, o menor r que o teste detectaria com 80% de poder ao nível de 5%, foi calculado pela aproximação de Fisher (equação

11), em que n é o número de observações e z_q é o quantil q da distribuição normal padrão (Cohen, 1988).

$$r_{min} = \tanh[(z_{0,975} + z_{0,80}) / \sqrt{(n - 3)}] \quad (11)$$

A concordância das medidas de sentimento com os rótulos de referência foi medida pelo kappa de Cohen (1960), em que p_o é a concordância observada e p_e a concordância esperada por acaso (equação 12). Como a amostra de validação tem um terço de cada classe, e a população não, cada manchete recebeu peso igual à proporção da sua classe na população dividida pela proporção na amostra; esse kappa reponderado para a população foi a métrica principal pré-registrada. O intervalo de confiança de 95% veio de *bootstrap* pareado e estratificado, com 10.000 reamostragens (Efron; Tibshirani, 1993).

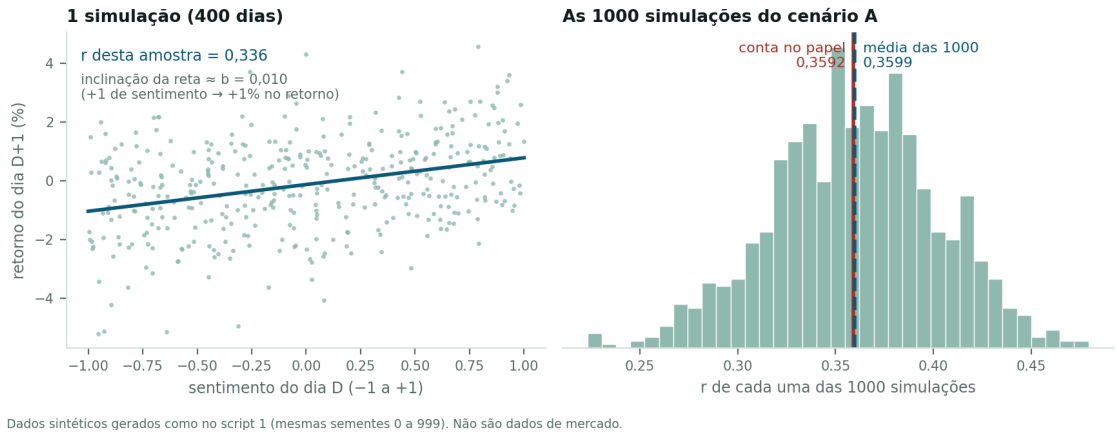
$$\kappa = (p_o - p_e) / (1 - p_e) \quad (12)$$

Foram usados ainda: o teste de Williams, para comparar duas correlações calculadas sobre a mesma amostra (Steiger, 1980); e o teste de causalidade de Granger, com até 5 defasagens, nas duas direções (Granger, 1969).

3.12 Validação do método e análise de poder

Antes de qualquer dado real, o módulo estatístico foi validado com 1.000 séries simuladas de 400 dias, em dois cenários. No cenário A, com efeito embutido, o teste detectou o efeito em 100% das séries, e a correlação média medida (0,3599) coincidiu com a calculada a partir dos parâmetros da simulação (0,3592). No cenário B, sem efeito, o teste acusou relação em 5,0% das séries, exatamente o nível de significância. A Figura 11 mostra o cenário A.

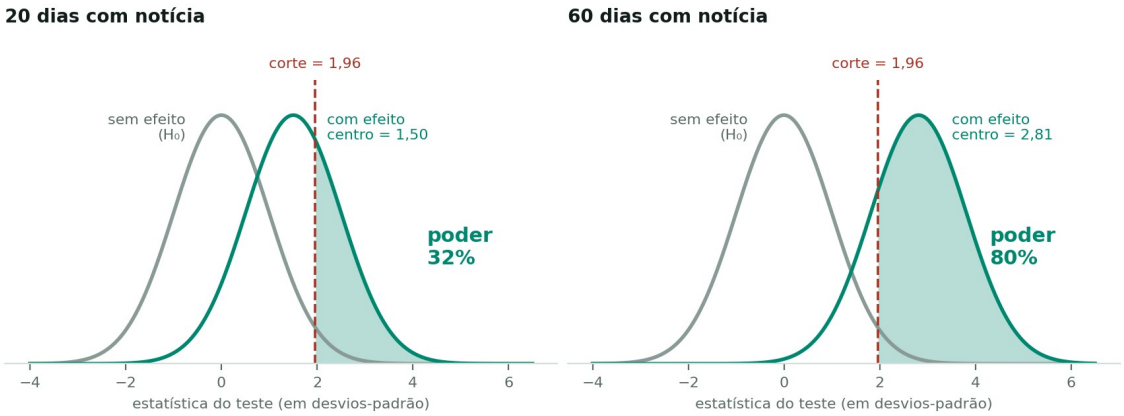
Figura 11 – Validação do módulo estatístico com dados sintéticos (cenário A)



Fonte: Os autores (2026), com dados simulados.

A análise de poder (Cohen, 1988) mostrou que, para um efeito de r ≈ 0,36, o mesmo usado na validação, o poder teórico do teste seria de apenas 32% com 20 observações por ativo, mínimo usado no início, e chegaria a 80% com 60 observações (Figura 12). Por isso o mínimo passou a ser 60 observações por ativo. Esse efeito, porém, é quase três vezes o efeito observado depois com os ativos agrupados (r = 0,131, seção 4.2); com 400 observações, o menor efeito detectável com 80% de poder é r ≈ 0,14. Por isso, nos testes agrupados, o menor efeito detectável foi calculado com o tamanho real da amostra (equação 11) e declarado antes de cada teste. A estimativa do poder por simulação do *script* de sensibilidade tinha um defeito (o teste defasado perde um par, e o módulo recusava as amostras simuladas de 20, 40 e 60 dias por ficarem abaixo do mínimo de 60), e por isso foram usados os valores teóricos.

Figura 12 – Poder do teste com 20 e com 60 dias com notícia, para um efeito de r ≈ 0,36



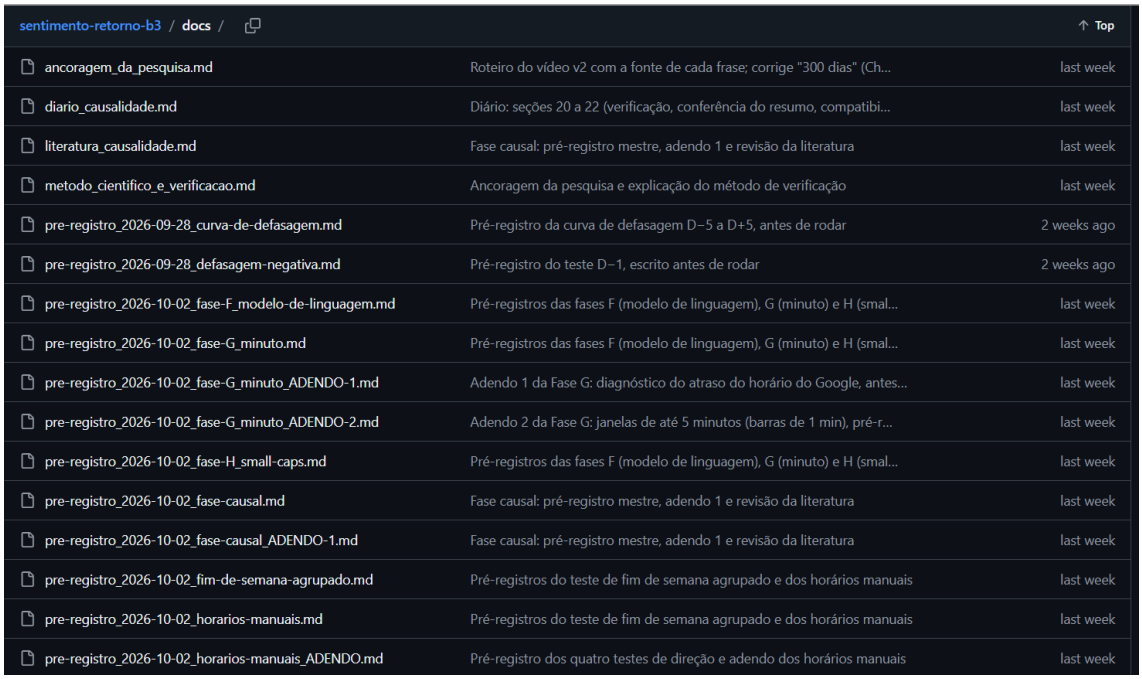
Fonte: Os autores (2026).

3.13 Pré-registro e verificabilidade

A partir de 28/09/2026, cada rodada de testes teve um documento de pré-registro datado e versionado em repositório git antes da execução: ao todo, 10 pré-registros e 4 adendos (Apêndice A). Desvios do plano foram declarados em adendos, e as análises decididas depois de ver os resultados foram rotuladas como exploratórias (Nosek et al., 2018).

A Figura 13 mostra a pasta de pré-registros no repositório do projeto. A data de cada documento está no nome do arquivo, e o histórico de versões do git registra quando cada um foi gravado, o que permite conferir que o plano foi escrito antes da execução.

Figura 13 – Pasta de pré-registros e adendos no repositório do projeto, com a data de cada documento no nome do arquivo



Fonte: Captura de tela do repositório de Kohn e Gedrat (2026), feita pelos autores em 10/10/2026.

Para que os resultados possam ser conferidos, os 75 arquivos de dados usados foram congelados em 02/10/2026, e a impressão digital SHA-256 de cada um foi publicada no repositório; qualquer alteração de um único byte muda a impressão digital. Um verificador refaz as 32 etapas da análise a partir dos dados congelados, sem acesso à internet e com o relógio do computador fixado, e compara cada saída com a referência. O pacote de dados não é público, porque contém textos e preços de terceiros; ele é entregue a quem pedir, e a impressão digital permite provar que é o

mesmo usado no estudo. O código está disponível no repositório público do projeto (Kohn; Gedrat, 2026).

3.14 Confirmação prospectiva

A fonte de dados guarda apenas 30 dias de barras de 1 minuto e só informa o horário real das notícias recentes. Por isso, uma coleta diária automática começou em 02/10/2026, às 19h40. A regra de parada foi fixada antes de existir qualquer dado novo: 1.500 eventos ou 30/06/2027, o que vier primeiro. Os testes confirmatórios só serão calculados quando a regra for atingida.

3.15 Limitações do método

As principais limitações do método, com seus números, são:

a) poder: efeitos menores que o menor efeito detectável de cada teste não podem ser descartados; esse limite vai de r = 0,04, no teste agrupado da abertura, a mais de 0,40, nos testes com poucas observações; "não detectado" não significa "zero" (Altman; Bland, 1995);
b) horário: o casamento de horários pelos sites tem cerca de 6% de erro, e o horário do agregador pode atrasar em notícias antigas; esse tipo de erro enfraquece as correlações, em vez de criá-las;
c) fechamento do pregão: a regra de atribuição usa 17h como fechamento, mas, no horário de inverno dos Estados Unidos, o pregão regular vai até as 18h (B3, 2025a); na amostra principal, isso afeta 7 notícias com horário real (0,04%);
d) medida: o léxico é ruidoso (kappa de 0,30), não reconhece ironia, lê alguns termos fora de contexto e não encontrou nenhum termo em 62,6% das notícias, que receberam escore zero; a rotulagem humana está em andamento;
e) resolução: não há dados de preço abaixo de 1 minuto;
f) fonte: as notícias vêm de um único agregador, cujo resumo repete o título; por isso, só a manchete é analisada, e não o corpo da matéria;
g) desenho observacional: sem manipulação de variáveis, o estudo estabelece precedência temporal, mas não prova causalidade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são apresentados na ordem em que as perguntas foram feitas: primeiro, se a associação existe; depois, se ela resiste aos controles e se repete; por fim, qual é a sua direção. Cada seção traz a interpretação do resultado e a sua ligação com outros estudos, e as seções 4.8 a 4.10 discutem o conjunto. Todos os números vêm dos arquivos de referência do verificador (seção 3.13).

4.1 Validação prévia

A validação com dados sintéticos e a análise de poder, descritas na seção 3.12, foram concluídas antes dos testes com dados reais: o método detecta efeitos reais e não inventa efeitos onde não existem, com taxa de falsos positivos de 5,0%. Esse passo funciona como a calibração de um instrumento de medida: antes de medir algo desconhecido, mede-se algo conhecido.

4.2 Estudo original: associação no mesmo dia

A Tabela 2 mostra a correlação entre o sentimento do dia D e o retorno da ação em D−1, D+0 e D+1. No mesmo pregão (D+0), a hipótese nula foi rejeitada em 6 dos 8 ativos, com r entre 0,10 e 0,20; no pregão seguinte (D+1), em nenhum. A tabela mostra os p-valores clássicos; em D+0, os p-valores por permutação levaram às mesmas conclusões em todos os ativos. ABEV3 e ITUB4 não rejeitaram a hipótese nula, e o r dos dois ficou abaixo do limite de detecção calculado para o tamanho das suas amostras.

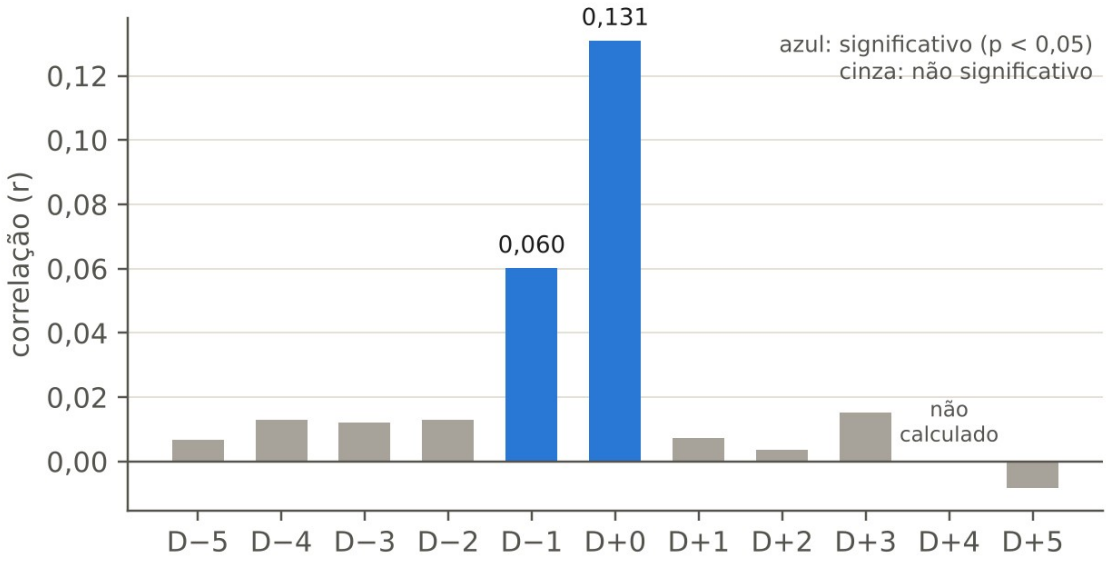
Tabela 2 – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D−1, D+0 e D+1, por ativo, com p-valores clássicos

Ativo	n	r D−1	p D−1	r D+0	p D+0	r D+1	p D+1
ABEV3	462	0,065	0,162	0,064	0,169	0,079	0,091
BBDC4	657	0,028	0,480	**0,101**	**0,010**	−0,002	0,957
ITUB4	551	−0,018	0,679	0,054	0,205	0,013	0,766
MGLU3	512	0,040	0,370	**0,161**	**< 0,001**	−0,030	0,494
PETR4	650	**0,118**	**0,003**	**0,144**	**< 0,001**	−0,023	0,553
SUZB3	349	**0,143**	**0,008**	**0,142**	**0,008**	−0,015	0,777
VALE3	583	0,059	0,156	**0,197**	**< 0,001**	0,036	0,391
WEGE3	367	**0,149**	**0,004**	**0,196**	**< 0,001**	0,049	0,346
Rejeitam H_0		3 de 8		6 de 8		0 de 8	

Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

O sentimento do dia também se associou ao retorno do pregão anterior (D−1) em 3 dos 8 ativos. Essa associação pode resultar da autocorrelação dos retornos; o teste de Williams para correlações dependentes (Steiger, 1980) mostrou D+0 maior que D−1 em apenas 1 dos 8 ativos (VALE3). Com todos os ativos agrupados (Figura 14), a curva de defasagem tem pico no mesmo dia (r = 0,131) e valor intermediário no dia anterior (r = 0,060), ambos significativos, e nenhuma defasagem positiva foi significativa. A defasagem D+4 não foi calculada no pré-registro da curva.

Figura 14 – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D+k, com os 8 ativos agrupados (n = 4.131)



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

Uma correlação entre 0,10 e 0,20 é pequena pela escala usual de Cohen (1988), como mostra a Figura 5; por isso o estudo depende de amostras grandes e do cálculo do limite de detecção de cada teste. A ausência de associação em D+1 já indica que a informação das notícias não fica esperando o pregão seguinte, o que é coerente com o ajuste rápido descrito por Fama (1991). Com dados diários, porém, o pico em D+0 não diz quem veio primeiro dentro do dia, e o valor em D−1 sugere que parte do sentimento acompanha movimentos já ocorridos.

4.3 Robustez e réplicas

A Tabela 3 reúne os testes que verificam se a associação do mesmo dia é real e da própria empresa. Ela sobrevive ao desconto do Ibovespa, é maior com a própria empresa do que com as outras, não depende das manchetes que só relatam o preço e se repete em outro período e em ações menores.

Tabela 3 – Testes de robustez e réplicas da associação no mesmo dia (D+0)

Teste	r	p	Leitura
Retorno anormal (desconto do Ibovespa), 8 ativos agrupados, n = 4.129	0,109	0,0001	sobrevive ao mercado
Placebo: própria empresa (média de 8) × outras empresas (média de 54)	0,112 × −0,003	0,0001	o efeito é da própria empresa
Sem manchetes que só relatam preço (584 retiradas), n = 4.096	0,073	0,0001	não depende do relato
Réplica 2021-2023, retorno anormal, n = 2.739	0,077	0,002 (Holm)	repete em outro período
Réplica em 8 *small caps*, retorno anormal, n = 660	0,213	0,0004 (Holm)	repete em ações menores
Correção do fuso horário (180 notícias)	—	—	nenhum veredito mudou

Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026), Yahoo Finance (Yahoo, 2026) e B3 (2026b).

Dois testes com dados diários não encontraram efeito, mas também não tinham poder para encontrar efeitos pequenos. No teste de causalidade de Granger com até 5 defasagens, nenhum dos 8 ativos foi significativo em nenhuma das direções; a regra pré-registrada exigia 3 de 8. No teste das notícias de fim de semana contra o retorno de segunda-feira, com 523 pares, o resultado também foi nulo (r = −0,056; p = 0,21), mas o menor efeito detectável era 0,122: o teste é inconclusivo, e não evidência de ausência de efeito (Altman; Bland, 1995).

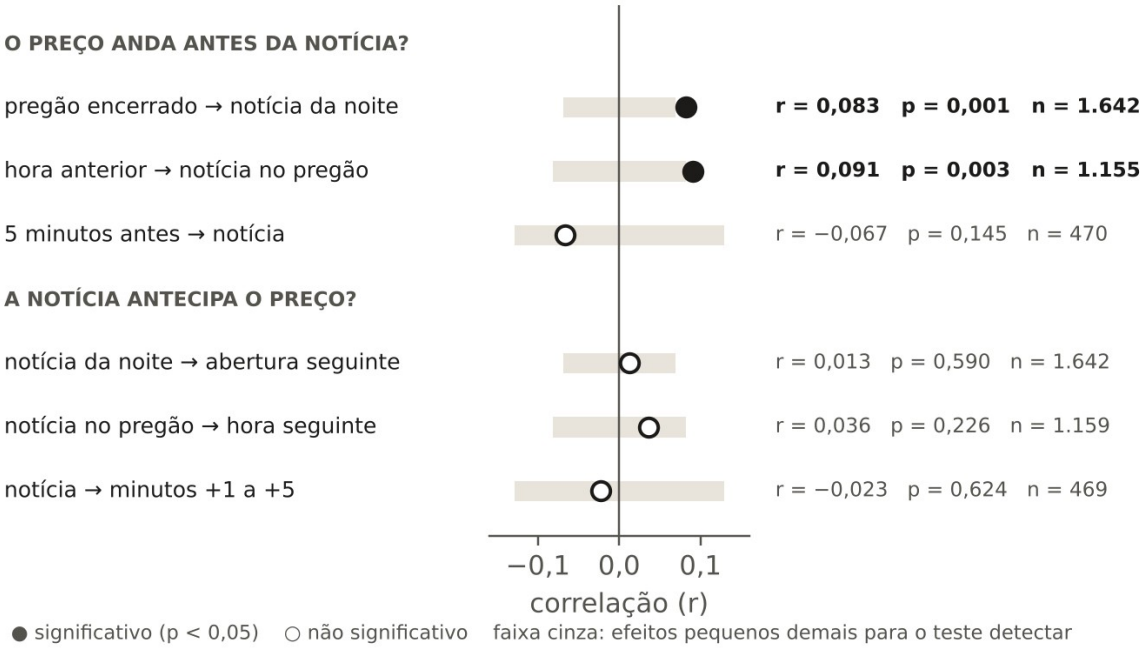
A réplica em outro período responde à crítica de que muitos resultados de finanças não se repetem (Hou; Xue; Zhang, 2020). A associação mais forte nas *small caps* (r = 0,213) é coerente com a literatura que encontra papel maior do sentimento e da mídia em empresas pequenas e difíceis de avaliar (Baker; Wurgler, 2007; Fang; Peress, 2009); nesse grupo, porém, os testes de direção com dados diários não foram significativos em nenhum sentido (notícia → abertura seguinte: r = 0,053; p = 0,20; pregão anterior → notícia: r = 0,054; p = 0,17), com limite de detecção perto de 0,11, e a direção ficou indefinida nas ações menores.

4.4 Direção: o preço se move antes da notícia

Na família principal de testes de direção, pré-registrada com correção de Holm, a notícia do dia não previu a abertura do dia seguinte (r = 0,011; n = 4.047; menor efeito detectável de 0,044). Os testes dessa família com horário exato, da noite para a abertura e da hora vizinha à notícia, usaram apenas os 951 horários do agregador (n entre 189 e 254) e não passaram na correção, por falta de poder: o menor efeito detectável desses testes ficou entre 0,18 e 0,20; o único teste significativo da família foi a réplica de 2021 a 2023 (p de Holm = 0,002).

Com os 4.998 horários exatos da análise adicional declarada no adendo (seção 3.6.3), o resultado ficou claro (Figura 15). O sentimento das notícias publicadas à noite acompanhou o pregão que acabara de fechar (r = 0,083; p = 0,001; n = 1.642), e o das notícias publicadas durante o pregão acompanhou a hora anterior à publicação (r = 0,091; p = 0,003; n = 1.155). Aplicando depois a correção de Holm aos quatro testes dessa análise, correção que o adendo não previa, os dois resultados continuam significativos (p = 0,004 e 0,009). No sentido oposto, a notícia da noite não previu a abertura seguinte (r = 0,013; p = 0,59), e a notícia do pregão não previu a hora seguinte (r = 0,036; p = 0,23).

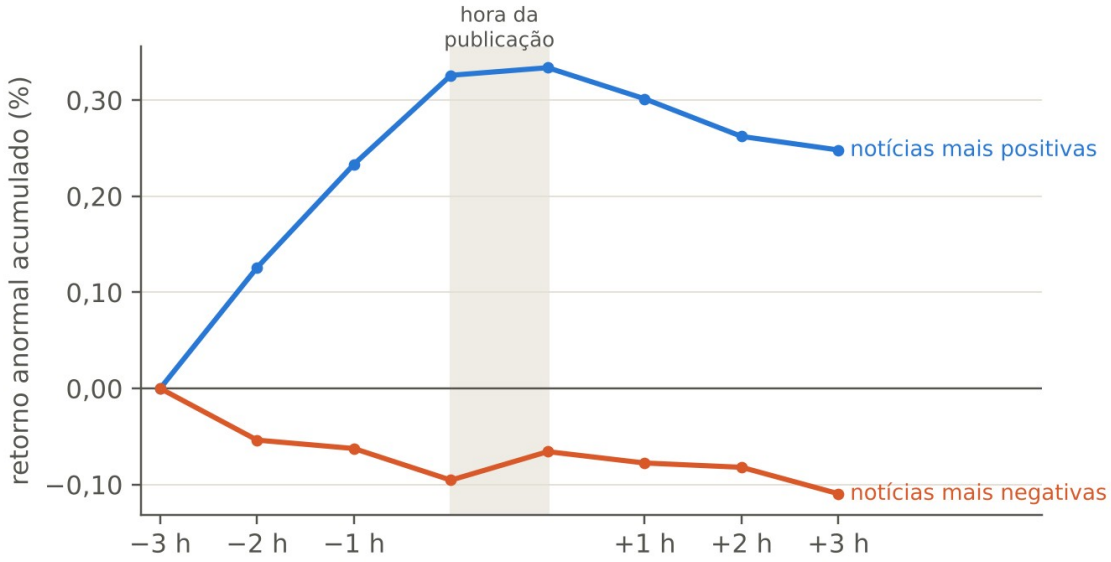
Figura 15 – Correlação em cada teste de direção, com a faixa de efeitos pequenos demais para o teste detectar



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

O controle positivo funcionou: as manchetes da noite que apenas relatam o preço acompanharam o pregão encerrado (r = 0,359; p = 0,021; n = 40). O teste de falsificação, com o dia errado, deu nulo (r = 0,041; p = 0,18). A Figura 16 mostra o retorno acumulado em torno das notícias publicadas no pregão: antes das notícias mais positivas, o preço já tinha subido cerca de 0,33% nas três horas anteriores, e depois da publicação não continuou subindo.

Figura 16 – Retorno anormal acumulado, hora a hora, em torno das notícias publicadas no pregão (terços extremos de sentimento)



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

Em análise exploratória, decidida depois de ver os resultados e, por isso, não confirmatória, o movimento da abertura até a hora da notícia acompanhou o sentimento ($r = 0{,}159$; $p = 0{,}0001$; $n = 1.160$), e o movimento da notícia até o fechamento não ($r = 0{,}040$; $p = 0{,}19$).

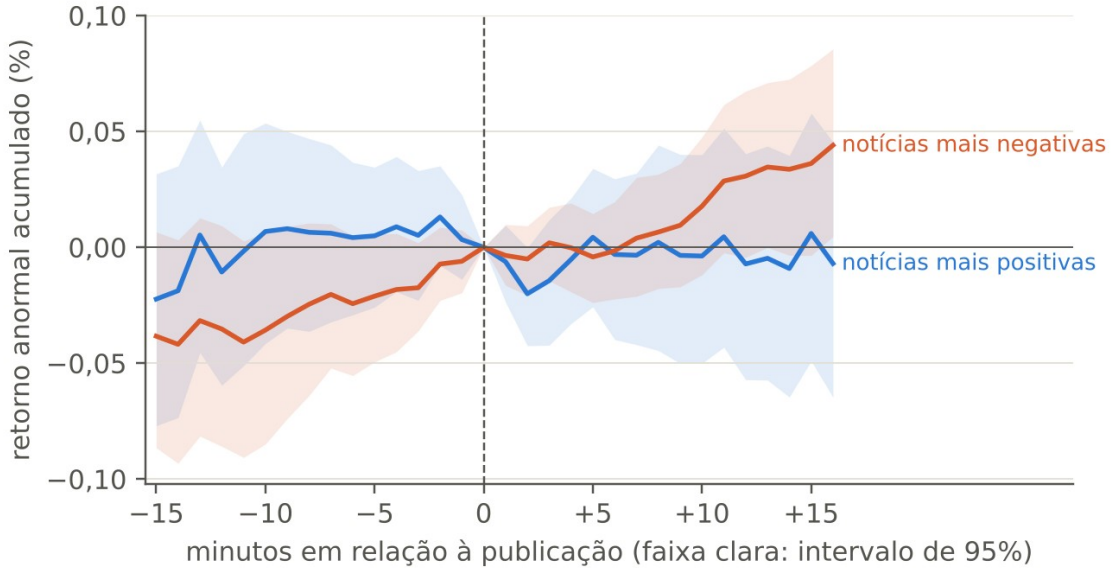
Esse padrão reproduz, com dados brasileiros, a conclusão de Araújo, Eleutério e Louçã (2018) de que os preços afetam mais as notícias do que o contrário, e se aproxima do resultado holandês de que os jornais refletem o mercado (Straußß; Vliegenthart; Verhoeven, 2016). Ele difere do que se esperaria pela literatura de sentimento (Tetlock, 2007; Da; Engelberg; Gao, 2011), em que o tom da mídia antecede o preço. A ausência de continuidade depois da publicação também difere da deriva após notícias encontrada por Chan (2003), mas Chan mediu horizontes de semanas a meses, que este estudo não testou.

4.5 Minuto a minuto

Com barras de 1 minuto de 20 pregões (03/09 a 01/10/2026), 470 eventos tiveram horário e preço minuto a minuto, e 666 tiveram barras de 5 minutos. Nenhum dos quatro testes da família foi significativo: notícia → minutos +1 a +5 ($r = -0{,}023$; $p = 0{,}62$), minutos −5 a −1 → notícia ($r = -0{,}067$; $p = 0{,}15$), notícia → 5 minutos seguintes ($r = -0{,}042$; $p = 0{,}28$) e 5 minutos anteriores → notícia ($r = -0{,}021$; $p = 0{,}59$). O menor

efeito detectável era de 0,129 com barras de 1 minuto e de 0,108 com barras de 5 minutos. Antes dessa família, os testes principais da fase minuto a minuto, com janelas de 30 minutos, também não foram significativos: notícia → 30 minutos seguintes (r = −0,011; p = 0,80; n = 665) e 30 minutos anteriores → notícia (r = −0,029; p = 0,48; n = 659). A Figura 17 mostra que, nos minutos em volta da publicação, as faixas de incerteza das notícias mais positivas e mais negativas se sobrepõem.

Figura 17 – Retorno anormal acumulado, minuto a minuto, em torno da publicação (terços extremos de sentimento)



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

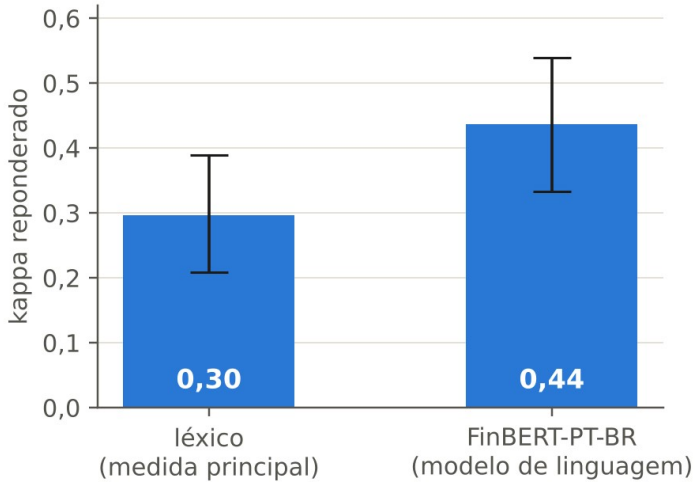
Esses resultados nulos são coerentes com duas leituras, que os dados não separam. Se o preço já se moveu horas antes da publicação, como mostra a seção 4.4, não há movimento a observar nos minutos seguintes. Se existe alguma reação à matéria, ela é menor que o limite de detecção ou mais rápida que a resolução de 1 minuto, já que a literatura com dados intradiários mostra ajustes em poucos minutos (Patell; Wolfson, 1984; Busse; Green, 2002; Chordia; Roll; Subrahmanyam, 2005).

4.6 Qualidade da medida de sentimento

Contra os rótulos de referência preliminares, o léxico teve kappa reponderado de 0,30, concordância razoável, e o FinBERT-PT-BR, de 0,44, concordância moderada (Landis; Koch, 1977), como mostra a Figura 18. A diferença, de 0,14, teve

intervalo de confiança de 95% de −0,01 a +0,28, que inclui o zero; pela regra pré-registrada, o léxico foi mantido como medida principal.

Figura 18 – Concordância (kappa reponderado, com intervalo de 95%) de cada medida com os rótulos de referência



Fonte: Os autores (2026).

Com o FinBERT-PT-BR no lugar do léxico, a associação no mesmo dia aparece em 4 dos 8 ativos (contra 6 com o léxico), a réplica de 2021 a 2023 continua significativa (p de Holm = 0,005), as notícias da noite continuam acompanhando o pregão encerrado (p = 0,012), o controle positivo se mantém (p = 0,003) e a notícia continua sem prever o preço. A associação das notícias do pregão com a hora anterior não se manteve com o FinBERT (p = 0,21). A correlação entre os dois escores, manchete a manchete, foi de 0,43.

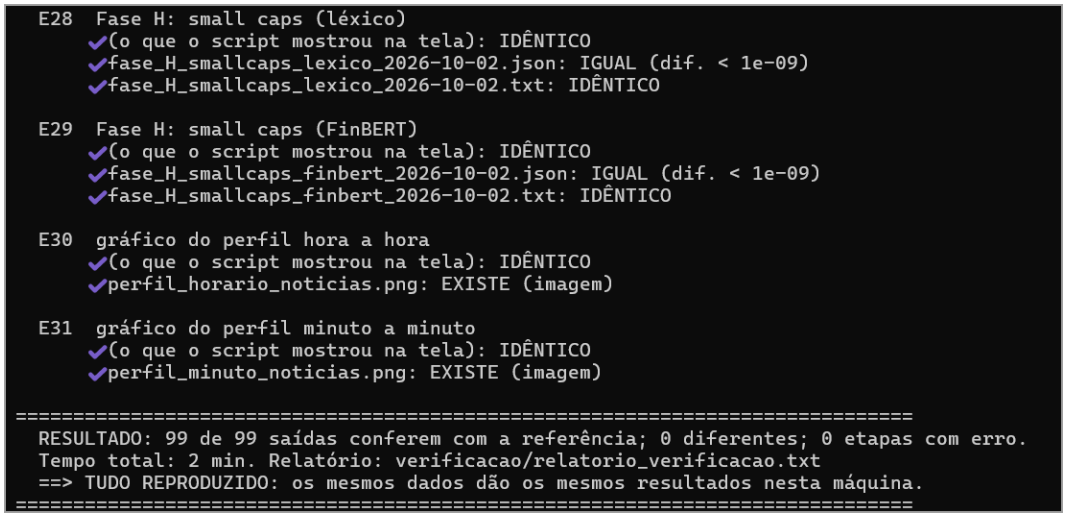
A vantagem do modelo de linguagem sobre o léxico vai na mesma direção da literatura, em que modelos treinados com exemplos superam métodos de contagem de palavras (Araci, 2019), e a concordância apenas razoável do léxico reforça a observação de Loughran e McDonald (2016) de que a escolha da medida textual afeta os resultados. Por isso a conclusão principal foi testada com as duas medidas, e o único resultado que não se manteve está declarado acima.

4.7 Verificação

O verificador refez as 32 etapas da análise a partir dos dados congelados em dois computadores: um servidor Linux e o computador Windows 11 de um dos autores, com versões diferentes do Python (3.11 e 3.14) e das bibliotecas de cálculo. As 99

saídas conferiram com a referência nas duas máquinas: todos os resultados em texto saíram idênticos, e nas tabelas com números de precisão completa a maior diferença ficou na 14ª casa significativa. Uma execução no computador Windows, em 10/10/2026, revelou ainda uma falha de ordem no próprio verificador: a etapa E25 usa um arquivo gerado pela etapa E24, mas podia começar antes de ela terminar, e falhou; as 96 saídas conferidas até ali estavam corretas. A dependência entre as etapas foi corrigida, e a nova execução conferiu as 99 saídas (Figura 19). A referência também foi comparada com os resultados publicados antes do congelamento: 44 de 47 arquivos idênticos e 3 com diferenças mínimas (dois p-valores na 4ª casa decimal, um r na 4ª casa com seu p-valor na 3ª e a contagem de pregões no cabeçalho de um arquivo), todas explicadas pela atualização do arquivo de preços, sem mudança de nenhuma conclusão. Uma terceira execução, numa máquina virtual Linux com versões mais antigas das bibliotecas, conferiu 93 das 99 saídas: as 6 diferentes são de um perfil descritivo hora a hora, em que o desempate entre manchetes com o mesmo escore depende da versão da biblioteca pandas; todos os testes estatísticos saíram idênticos. O registro de testes lista 279 resultados, inclusive os nulos.

Figura 19 – Final da execução do verificador no computador Windows de um dos autores: 99 de 99 saídas conferem com a referência



Fonte: Captura de tela feita pelos autores em 10/10/2026.

4.8 O que os resultados mostram

A associação entre o sentimento das notícias e o retorno das ações existe, é da própria empresa e se repete em outro período e em ações menores. A direção, porém, é preço → notícia: quando a matéria de imprensa é publicada, o preço já se moveu, e a

matéria não antecipa o movimento seguinte. Uma analogia ajuda: o relâmpago, que é o preço, chega antes; o trovão, que é a manchete, chega depois e conta que houve um relâmpago.

O resultado é coerente com a hipótese de eficiência de mercado na forma semiforte (Fama, 1970, 1991) e com o estudo brasileiro mais próximo (Araújo; Eleutério; Louçã, 2018). Também é coerente com o mecanismo regulatório: se o fato relevante é divulgado pela empresa de forma ampla e, de preferência, fora do pregão (Comissão de Valores Mobiliários, 2021), a matéria jornalística tende a repercutir uma informação que o mercado já recebeu. Voltando ao Quadro 1, os dados confirmam a previsão da eficiência de mercado nas duas colunas.

4.9 O que os resultados não mostram

O preço anterior à notícia tem duas explicações possíveis, e os dados não separam uma da outra: o jornalista relata um movimento que já aconteceu, ou alguém com informação negocia antes da publicação, o que Hendershott, Livdan e Schürhoff (2015) documentaram para investidores institucionais e o que o argumento de Grossman e Stiglitz (1980) prevê, já que quem se informa primeiro precisa ser remunerado. Além disso, o efeito causal da mídia em si, a reportagem movendo o preço independentemente da informação que ela carrega, exigiria um experimento natural como o de Engelberg e Parsons (2011) e não pode ser testado com estes dados. Por fim, nenhum estudo observacional prova causalidade: o que o trabalho apresenta é evidência consistente de precedência temporal.

4.10 Limitações dos resultados e implicações

As limitações do método estão descritas na seção 3.15. Duas delas pesam diretamente sobre os resultados: os testes nulos não descartam efeitos menores que o seu limite de detecção, e a associação das notícias do pregão com a hora anterior não se manteve com o FinBERT-PT-BR. A conclusão principal, porém, apoia-se em resultados que se mantiveram com as duas medidas: a notícia da noite acompanha o pregão encerrado e não prevê a abertura seguinte.

Para o investidor pessoa física, a implicação prática é que decidir pela manchete é decidir depois do preço: quando a notícia chega, o movimento associado

a ela já aconteceu. Para a pesquisa, o trabalho mostra que a escala de tempo muda a conclusão: com dados diários, a associação no mesmo dia é compatível com as duas teorias; só com horário exato a ordem aparece. Para a prática científica em feiras, o trabalho mostra que um resultado nulo, como a primeira rodada de agosto de 2026, pode ser o ponto de partida de uma pesquisa mais rigorosa, desde que os parâmetros não sejam ajustados para produzir significância (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011).

5 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou se o sentimento das notícias da imprensa econômica se associa ao retorno de ações da B3 e qual é a direção dessa relação. Com 18.463 notícias sobre oito ações, horário exato de 4.998 delas e preços de abertura, de hora em hora e de minuto em minuto, concluiu-se que a associação existe no mesmo dia, é da própria empresa e se repete em outro período e em ações de menor liquidez, mas que o preço se move antes da notícia, e a notícia não antecipa o movimento seguinte. Em uma frase: a manchete chega depois do preço.

Os objetivos específicos foram cumpridos. O objetivo de validar a medida de sentimento foi cumprido com rótulos de referência preliminares; a rotulagem humana é um aprofundamento em andamento. O caminho até o resultado também é uma contribuição: o projeto passou de uma ferramenta de risco de carteiras, sem critério de sucesso definido, para um estudo com hipóteses escritas antes, resultados nulos reportados, erros próprios encontrados e corrigidos e verificação independente.

Como próximos passos, a coleta diária iniciada em 02/10/2026 testará o resultado com notícias futuras, segundo a regra de parada fixada antes (1.500 eventos ou 30/06/2027), e a rotulagem humana das 300 manchetes, feita às cegas pelos dois autores, substituirá os rótulos preliminares. Outro caminho já identificado é usar os fatos relevantes da CVM, que têm horário oficial de entrega (Figura 3), como evento de referência, porque a matéria jornalística costuma ser consequência deles.

REFERÊNCIAS

ALTMAN, D. G.; BLAND, J. M. Statistics notes: absence of evidence is not evidence of absence. **BMJ**, v. 311, n. 7003, p. 485, 1995. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.311.7003.485. Acesso em: 10 out. 2026.

ANBIMA. **Raio X do Investidor Brasileiro**. 9. ed. São Paulo: ANBIMA; Datafolha, 2026. Disponível em: https://www.anbima.com.br/data/files/BE/05/B0/55/1EABD91008E6DAD9F82BA2A8/Raio-X-do-Investidor-9-edicao.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

ARACI, D. **FinBERT**: financial sentiment analysis with pre-trained language models. [S. l.]: arXiv, 2019. Preprint arXiv:1908.10063. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1908.10063. Acesso em: 10 out. 2026.

ARAÚJO, T.; ELEUTÉRIO, S.; LOUÇÃ, F. Do sentiments influence market dynamics? A reconstruction of the Brazilian stock market and its mood. **Physica A**, v. 505, p. 1139-1149, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.045. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro**. São Paulo: B3, dez. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/69/75/42/A0/36ECA71068C61CA7AC094EA8/Pesquisa%20PF_vf%20_dez.20_.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Metodologia do Índice Bovespa (Ibovespa)**. São Paulo: B3, ago. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/9C/15/76/F6/3F6947102255C247AC094EA8/IBOV-Metodologia-pt-br__Novo_.pdf. Acesso em: 10 out. 2026.

B3. B3 altera horários de negociação a partir do final de outubro. **Bora Investir**, São Paulo, 15 out. 2025. Disponível em: https://borainvestir.b3.com.br/noticias/b3-altera-horarios-de-negociacao-a-partir-do-final-de-outubro/. Acesso em: 10 out. 2026.

B3. **Pessoas físicas**: uma análise da evolução dos investidores na B3 — 2º trimestre de 2025. São Paulo: B3, 2025. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/A2/A0/78/20/E61689100A29E189AC094EA8/Book%20PF%202TRI%202025_vF.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Horário de negociação**: ações. São Paulo: B3, 2026. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/. Acesso em: 10 out. 2026.

B3. **Índice Small Cap (SMLL B3)**: composição da carteira. São Paulo: B3, 2026. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-small-cap-smll-composicao-da-carteira.htm. Acesso em: 2 out. 2026.

BAKER, M.; WURGLER, J. Investor sentiment in the stock market. **Journal of Economic Perspectives**, v. 21, n. 2, p. 129-151, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1257/jep.21.2.129. Acesso em: 2 out. 2026.

BARBER, B. M.; ODEAN, T. All that glitters: the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. **The Review of Financial Studies**, v. 21, n. 2, p. 785-818, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079. Acesso em: 2 out. 2026.

BOUDOUKH, J.; FELDMAN, R.; KOGAN, S.; RICHARDSON, M. Information, trading, and volatility: evidence from firm-specific news. **The Review of Financial Studies**, v. 32, n. 3, p. 992-1033, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rfs/hhy083. Acesso em: 2 out. 2026.

BROWN, S. J.; WARNER, J. B. Using daily stock returns: the case of event studies. **Journal of Financial Economics**, v. 14, n. 1, p. 3-31, 1985. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90042-X. Acesso em: 10 out. 2026.

BUSSE, J. A.; GREEN, T. C. **Market efficiency in real-time**. Atlanta: Emory University, maio 2001. Working paper. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270958. Acesso em: 10 out. 2026.

BUSSE, J. A.; GREEN, T. C. Market efficiency in real time. **Journal of Financial Economics**, v. 65, n. 3, p. 415-437, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00148-4. Acesso em: 2 out. 2026.

CAMPBELL, J. Y.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. **The econometrics of financial markets**. Princeton: Princeton University Press, 1997. Disponível em: https://doi.org/10.1515/9781400830213. Acesso em: 10 out. 2026.

CAROSIA, A. E. O.; COELHO, G. P.; SILVA, A. E. A. Investment strategies applied to the Brazilian stock market: a methodology based on sentiment analysis with deep learning. **Expert Systems with Applications**, v. 184, art. 115470, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115470. Acesso em: 2 out. 2026.

CHAGUE, F.; DE-LOSSO, R.; GIOVANNETTI, B. **Day trading for a living?** SSRN, 2020. Working paper. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101. Acesso em: 2 out. 2026.

CHAN, W. S. Stock price reaction to news and no-news: drift and reversal after headlines. **Journal of Financial Economics**, v. 70, n. 2, p. 223-260, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00146-6. Acesso em: 10 out. 2026.

CHORDIA, T.; ROLL, R.; SUBRAHMANYAM, A. Evidence on the speed of convergence to market efficiency. **Journal of Financial Economics**, v. 76, n. 2, p. 271-292, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.004. Acesso em: 10 out. 2026.

COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. **Educational and Psychological Measurement**, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960. Disponível em: https://doi.org/10.1177/001316446002000104. Acesso em: 10 out. 2026.

COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. Disponível em: https://doi.org/10.4324/9780203771587. Acesso em: 2 out. 2026.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (Brasil). **Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021**. Dispõe sobre divulgação de ato ou fato relevante, negociação de valores mobiliários na pendência de informação não divulgada e divulgação sobre negociações de valores mobiliários. Brasília, DF: CVM, 2021. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol044consolid.pdf. Acesso em: 3 out. 2026.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (Brasil). **O mercado de valores mobiliários brasileiro**. 5. ed. Rio de Janeiro: CVM, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/publicacoes-educacionais/livros-cvm/cvm-livro_top_valores_mobiliarios_br_5ed.pdf/@@display-file/file. Acesso em: 10 out. 2026.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (Brasil). **[Documentos entregues por companhias abertas]**. Rio de Janeiro: CVM, 2026. Disponível em: https://sistemas.cvm.gov.br/port/redir.asp?subpage=fatosRelevantes. Acesso em: 10 out. 2026.

DA, Z.; ENGELBERG, J.; GAO, P. In search of attention. **The Journal of Finance**, v. 66, n. 5, p. 1461-1499, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x. Acesso em: 10 out. 2026.

DE LONG, J. B.; SHLEIFER, A.; SUMMERS, L. H.; WALDMANN, R. J. Noise trader risk in financial markets. **Journal of Political Economy**, v. 98, n. 4, p. 703-738, 1990. Disponível em: https://doi.org/10.1086/261703. Acesso em: 10 out. 2026.

DEVLIN, J.; CHANG, M.-W.; LEE, K.; TOUTANOVA, K. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: CONFERENCE OF THE NORTH AMERICAN CHAPTER OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS: HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES, 2019, Minneapolis. **Proceedings** [...]. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. v. 1, p. 4171-4186. Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423. Acesso em: 10 out. 2026.

EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. **An introduction to the bootstrap**. New York: Chapman & Hall, 1993.

ENGELBERG, J.; PARSONS, C. A. The causal impact of media in financial markets. **The Journal of Finance**, v. 66, n. 1, p. 67-97, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01626.x. Acesso em: 10 out. 2026.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2325486. Acesso em: 2 out. 2026.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: II. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 5, p. 1575-1617, 1991. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x. Acesso em: 10 out. 2026.

FAMA, E. F.; FISHER, L.; JENSEN, M. C.; ROLL, R. The adjustment of stock prices to new information. **International Economic Review**, v. 10, n. 1, p. 1-21, 1969. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2525569. Acesso em: 10 out. 2026.

FANG, L.; PERESS, J. Media coverage and the cross-section of stock returns. **The Journal of Finance**, v. 64, n. 5, p. 2023-2052, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01493.x. Acesso em: 10 out. 2026.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOD, P. **Permutation, parametric, and bootstrap tests of hypotheses**. 3. ed. New York: Springer, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1007/b138696. Acesso em: 10 out. 2026.

GOOGLE. **Google Notícias**. 2026. Disponível em: https://news.google.com. Acesso em: 2 out. 2026.

GRANGER, C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. **Econometrica**, v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1912791. Acesso em: 2 out. 2026.

GROSSMAN, S. J.; STIGLITZ, J. E. On the impossibility of informationally efficient markets. **The American Economic Review**, v. 70, n. 3, p. 393-408, 1980. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1805228. Acesso em: 10 out. 2026.

HARVEY, C. R.; LIU, Y.; ZHU, H. ... and the cross-section of expected returns. **The Review of Financial Studies**, v. 29, n. 1, p. 5-68, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059. Acesso em: 2 out. 2026.

HENDERSHOTT, T.; LIVDAN, D.; SCHÜRHOFF, N. Are institutions informed about news? **Journal of Financial Economics**, v. 117, n. 2, p. 249-287, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.03.007. Acesso em: 2 out. 2026.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/4615733. Acesso em: 2 out. 2026.

HOU, K.; XUE, C.; ZHANG, L. Replicating anomalies. **The Review of Financial Studies**, v. 33, n. 5, p. 2019-2133, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rfs/hhy131. Acesso em: 2 out. 2026.

HUTTO, C. J.; GILBERT, E. VADER: a parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. In: INTERNATIONAL AAAI CONFERENCE ON WEBLOGS AND SOCIAL MEDIA, 8., 2014, Ann Arbor. **Proceedings** [...]. [Palo Alto]: AAAI Press, 2014. p. 216-225. Disponível em: https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550. Acesso em: 10 out. 2026.

IOANNIDIS, J. P. A. Why most published research findings are false. **PLoS Medicine**, v. 2, n. 8, e124, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124. Acesso em: 10 out. 2026.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. **Econometrica**, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1914185. Acesso em: 10 out. 2026.

KNAPP, C. H.; CARTER, G. C. The generalized correlation method for estimation of time delay. **IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing**, v. 24, n. 4, p. 320-327, 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1109/TASSP.1976.1162830. Acesso em: 2 out. 2026.

KOHN, L.; GEDRAT, M. R. **sentimento-retorno-b3**: código-fonte do estudo sobre sentimento de notícias e retorno de ações na B3. GitHub, 2026. Repositório. Disponível em: https://github.com/leonardokohn07/sentimento-retorno-b3. Acesso em: 8 out. 2026.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2529310. Acesso em: 2 out. 2026.

LIMA, L. de. Vale (VALE3) notifica Marcelo Gasparino e promete medidas por vazamento de informações confidenciais. **Money Times**, [S. l.], 10 out. 2026. Disponível em: https://moneytimes.com.br/vale-vale3-notifica-marcelo-gasparino-e-promete-medidas-por-vazamento-de-informacoes-confidenciais-lils/. Acesso em: 10 out. 2026.

LIU, B. **Sentiment analysis and opinion mining**. San Rafael: Morgan & Claypool, 2012. (Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 16). Disponível em: https://doi.org/10.2200/S00416ED1V01Y201204HLT016. Acesso em: 10 out. 2026.

LOUGHRAN, T.; MCDONALD, B. When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. **The Journal of Finance**, v. 66, n. 1, p. 35-65, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x. Acesso em: 10 out. 2026.

LOUGHRAN, T.; MCDONALD, B. Textual analysis in accounting and finance: a survey. **Journal of Accounting Research**, v. 54, n. 4, p. 1187-1230, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1111/1475-679X.12123. Acesso em: 10 out. 2026.

MACKINLAY, A. C. Event studies in economics and finance. **Journal of Economic Literature**, v. 35, n. 1, p. 13-39, 1997. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2729691. Acesso em: 3 out. 2026.

MALKIEL, B. G. The efficient market hypothesis and its critics. **Journal of Economic Perspectives**, v. 17, n. 1, p. 59-82, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1257/089533003321164958. Acesso em: 10 out. 2026.

MALO, P.; SINHA, A.; KORHONEN, P.; WALLENIUS, J.; TAKALA, P. Good debt or bad debt: detecting semantic orientations in economic texts. **Journal of the Association for Information Science and Technology**, v. 65, n. 4, p. 782-796, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1002/asi.23062. Acesso em: 10 out. 2026.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x. Acesso em: 8 out. 2026.

NOSEK, B. A.; EBERSOLE, C. R.; DEHAVEN, A. C.; MELLOR, D. T. The preregistration revolution. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114. Acesso em: 2 out. 2026.

PATELL, J. M.; WOLFSON, M. A. The intraday speed of adjustment of stock prices to earnings and dividend announcements. **Journal of Financial Economics**, v. 13, n. 2, p. 223-252, 1984. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90024-2. Acesso em: 10 out. 2026.

PEARSON, K. Note on regression and inheritance in the case of two parents. **Proceedings of the Royal Society of London**, v. 58, p. 240-242, 1895. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspl.1895.0041. Acesso em: 10 out. 2026.

SANTOS, L. L.; BIANCHI, R. A. C.; COSTA, A. H. R. FinBERT-PT-BR: análise de sentimentos de textos em português do mercado financeiro. In: BRAZILIAN WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE, 2., 2023, João Pessoa. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 144-155. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.231151. Acesso em: 2 out. 2026.

SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. **The Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x. Acesso em: 8 out. 2026.

SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966. Disponível em: https://doi.org/10.1086/294846. Acesso em: 8 out. 2026.

SHILLER, R. J. From efficient markets theory to behavioral finance. **Journal of Economic Perspectives**, v. 17, n. 1, p. 83-104, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1257/089533003321164967. Acesso em: 10 out. 2026.

SIMMONS, J. P.; NELSON, L. D.; SIMONSOHN, U. False-positive psychology: undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. **Psychological Science**, v. 22, n. 11, p. 1359-1366, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0956797611417632. Acesso em: 10 out. 2026.

SOUZA, D. M. S. de; MARTINS, O. S. Brazilian stock market performance and investor sentiment on Twitter. **Revista de Gestão**, v. 31, n. 1, p. 18-33, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1108/REGE-07-2021-0145. Acesso em: 2 out. 2026.

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS, 9., 2020, Rio Grande. **Intelligent systems** [...]. Cham: Springer, 2020. p. 403-417. (Lecture Notes in Computer Science, v. 12319). Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61377-8_28. Acesso em: 10 out. 2026.

STEIGER, J. H. Tests for comparing elements of a correlation matrix. **Psychological Bulletin**, v. 87, n. 2, p. 245-251, 1980. Disponível em: https://doi.org/10.1037/0033-2909.87.2.245. Acesso em: 3 out. 2026.

STRAUß, N.; VLIEGENTHART, R.; VERHOEVEN, P. Lagging behind? Emotions in newspaper articles and stock market prices in the Netherlands. **Public Relations Review**, v. 42, n. 4, p. 548-555, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.03.010. Acesso em: 2 out. 2026.

STRAUß, N.; VLIEGENTHART, R.; VERHOEVEN, P. Intraday news trading: the reciprocal relationships between the stock market and economic news. **Communication Research**, v. 45, n. 7, p. 1054-1077, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0093650217705528. Acesso em: 2 out. 2026.

TABOADA, M.; BROOKE, J.; TOFILOSKI, M.; VOLL, K.; STEDE, M. Lexicon-based methods for sentiment analysis. **Computational Linguistics**, v. 37, n. 2, p. 267-307, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1162/COLI_a_00049. Acesso em: 10 out. 2026.

TETLOCK, P. C. Giving content to investor sentiment: the role of media in the stock market. **The Journal of Finance**, v. 62, n. 3, p. 1139-1168, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01232.x. Acesso em: 2 out. 2026.

TETLOCK, P. C.; SAAR-TSECHANSKY, M.; MACSKASSY, S. More than words: quantifying language to measure firms' fundamentals. **The Journal of Finance**, v. 63, n. 3, p. 1437-1467, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01362.x. Acesso em: 10 out. 2026.

WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA statement on p-values: context, process, and purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129-133, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108. Acesso em: 10 out. 2026.

YAHOO. **Yahoo Finance**. 2026. Disponível em: https://finance.yahoo.com. Acesso em: 2 out. 2026.

GLOSSÁRIO

Ação: valor mobiliário que representa uma fração do capital social de uma empresa.

Agregador de notícias: serviço que reúne notícias de vários veículos em um só lugar, como o Google Notícias.

Controle positivo: teste em que se sabe que o efeito existe, usado para verificar se o método é capaz de detectá-lo.

Correção de Holm: ajuste dos p-valores de uma família de testes que controla o risco de algum resultado dar significativo por acaso.

Defasagem: distância, em pregões ou em minutos, entre a notícia e o retorno comparado com ela.

Estudo de eventos: método que mede o comportamento do preço de uma ação em torno de um acontecimento.

Fato relevante: comunicado oficial de uma empresa sobre acontecimento que pode influenciar o preço das suas ações.

Impressão digital (SHA-256): sequência de caracteres calculada a partir de um arquivo; qualquer alteração no arquivo muda a impressão digital.

Léxico: dicionário de palavras e expressões com pesos de polaridade, usado para medir o tom de um texto.

Menor efeito detectável: menor correlação que um teste detectaria com 80% de probabilidade, dado o número de observações.

Modelo de linguagem: programa treinado com grandes volumes de texto para representar o significado das palavras no seu contexto.

***p-hacking*:** prática de ajustar a análise até obter um resultado estatisticamente significativo.

Poder estatístico: probabilidade de um teste detectar um efeito que realmente existe.

Pregão: período de negociação de ações na bolsa.

Pré-registro: documento datado que fixa hipóteses, testes e regras de decisão antes da análise dos dados.

p-valor: probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado se a hipótese nula fosse verdadeira.

Retorno anormal: parte do retorno de uma ação que não é explicada pelo movimento do mercado.

Retorno logarítmico: logaritmo da razão entre dois preços de uma ação; mede a variação relativa do preço.

***Small caps*:** ações de empresas de menor valor de mercado.

Teste de permutação: teste que embaralha os dados muitas vezes para ver com que frequência o acaso produz um resultado tão forte quanto o observado.

APÊNDICE A – PRÉ-REGISTROS DO ESTUDO

Este apêndice lista os documentos de pré-registro do estudo, na ordem em que foram escritos. Cada documento foi datado e versionado no repositório do projeto (Kohn; Gedrat, 2026) antes da execução dos testes que descreve. Os adendos registram mudanças feitas depois do pré-registro original, sempre antes de calcular os resultados afetados por elas. O Quadro 9 resume o conteúdo de cada documento.

Quadro 9 – Pré-registros e adendos do estudo

Data	Documento	Assunto
28/09/2026	curva-de-defasagem	curva de correlação de D−5 a D+5 com os 8 ativos agrupados
28/09/2026	defasagem-negativa	associação do sentimento de D com o retorno do pregão anterior (D−1)
02/10/2026	fim-de-semana-agrupado	notícias de fim de semana × retorno de segunda-feira
02/10/2026	quatro-testes-de-direcao	sem manchetes de relato, retorno anormal, placebo entre empresas e causalidade de Granger
02/10/2026	horarios-manuais	desenho do teste com horários de publicação conferidos à mão
02/10/2026	horarios-manuais, adendo	mudança de quem pesquisa os horários e regra de nunca estimar um horário
02/10/2026	fase-causal	família de testes de direção com horários do agregador (abertura e barras de 60 minutos)
02/10/2026	fase-causal, adendo 1	horários dos sites WordPress: reprovação no corte de 85%, filtro de data e análise adicional com 4.998 horários
02/10/2026	validacao-do-lexico	validação da medida de sentimento com 300 manchetes rotuladas às cegas
02/10/2026	fase-F_modelo-de-linguagem	regra para trocar o léxico por um modelo de linguagem (FinBERT-PT-BR)
02/10/2026	fase-G_minuto	testes com barras de 5 e de 1 minuto em volta da publicação
02/10/2026	fase-G_minuto, adendo 1	tratamento do atraso do horário do agregador na escala de minutos
02/10/2026	fase-G_minuto, adendo 2	janelas curtas, de até 5 minutos
02/10/2026	fase-H_small-caps	réplica em ações de menor liquidez sorteadas do índice SMLL

Fonte: Os autores (2026), com base nos documentos do repositório do projeto.

APÊNDICE B – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores usaram ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa ao longo do projeto, principalmente o assistente Claude, da empresa Anthropic. Esta declaração descreve esse uso com o mesmo critério de transparência aplicado ao restante do trabalho:

a) código: a maior parte do código do sistema, dos *scripts* de análise estatística e do verificador foi escrita com auxílio de IA, a partir das instruções dos autores, e conferida por testes automatizados, pela validação com dados sintéticos (seção 3.12) e pelo verificador (seção 3.13);
b) textos: os pré-registros, o plano de pesquisa, o resumo e este relatório foram redigidos com auxílio de IA, a partir dos resultados obtidos e das decisões dos autores, e revisados por eles;
c) dados: um modelo de linguagem foi usado como anotador automático preliminar na validação da medida de sentimento (seção 3.7), papel que será substituído pela rotulagem dos autores; além disso, o adendo ao pré-registro dos horários manuais passou a pesquisa dos horários de publicação para um assistente de IA com busca na web, com a regra de nunca estimar um horário (Apêndice A);
d) figuras: os gráficos foram gerados por *scripts* escritos com auxílio de IA, a partir dos dados do estudo.

Os números deste relatório foram copiados dos arquivos de referência do verificador, gerados pelos *scripts* de análise, e podem ser refeitos a partir dos dados congelados. As referências foram conferidas em bases bibliográficas (Crossref, OpenAlex e JSTOR) e nos sites oficiais dos documentos citados. A responsabilidade pelo conteúdo, pelas escolhas de pesquisa e pelas conclusões é dos autores.